



חוברת העשרה במתמטיקה
לתלמידי
עתודה מדעית טכנולוגית
כיתה ז'

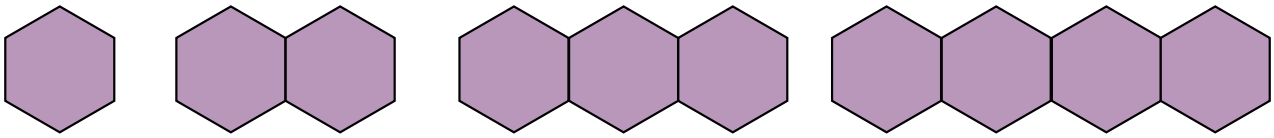
תשפ"ג

2022-2023

תוכן עניינים

נושא	מספר עמוד
חוקיות:	
משימת משושים	3
סכום סדרה	4
מספרים בדילוגים	5-8
מספר קטעים	9
שאלות העשרה (ממבחני הנבחרת הצעירה)	10-23
אוריינות: משימת השולחנות	24-25
שטחים, היקפים ונפח:	
שאלת אוריינות – מחסן	26
אולמות תצוגה	27-28
חבורות	30-45
שאלות מילוליות ללא משוואות:	
זלילה גיאומטרית	46-47
מה לעז ולגיאומטריה	48
שאלות תנועה	49-71
טיול בעיר נהריה	72-74
משוואות ושאלות מילוליות	75-84
העמקה בגיאומטריה:	
אדריכלי גינון	85-86
היקף מעגל ושטח עיגול	87-93
מעגלי ארכימדס	94-96

משימת המשושים



נתונה סדרת רכבות המורכבות ממשושים. אורכה של כל צלע: 1 יחידת אורך.
הרכבת הראשונה מורכבת ממשושה אחד, השניה מורכבת משני משושים וכך הלאה.

1. חשבו את ההיקף של כל אחת מארבע הרכבות הראשונות בסדרה.
2. סרטטו את הרכבת החמישית וחשבו את היקפה.
3. מה יהיה היקפה של הרכבת ה 25?
4. כתבו תיאור אשר בעזרתו ניתן יהיה לחשב את ההיקף של כל רכבת בסדרה.
   הסבירו: כיצד אתם יודעים שהדרך שתיארתם מתאימה תמיד?

הרחבה

כיצד תקבעו את היקפה של רכבת המורכבת ממשולשים? מריבועים? ממחומשים?

אתם יכולים לכתוב תיאור כללי שיתאים לחישוב ההיקף של כל רכבת המורכבת ממצולע משוכלל כלשהו?

Adapted from Foreman, L.C. & Bennett, A.B., Jr. (1995). Visual Mathematics: Course II, lessons 1-10. Salem, OR: Math Learning Center.
© 2015 University of Pittsburgh

משימת סכום סדרה

חשבו את הסכום הבא:

$$1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + \ldots + 2009 + 2010 - 2011 - 2012 + 2013 =$$

? מצאו דרכים נוספות לחשב את הסכום.

משימת הרחבה

1. מה יהיה סכום הסדרה אם נוסיף לה עוד איבר אחד?
2. מה יהיה סכום הסדרה אם נוסיף לה עוד איבר אחד?
3. האם יש חוקיות כלשהי? אם כן, מהי?
4. כמה איברים צריך להוסיף לסדרה כדי שסכום הסדרה החדשה יהיה שווה לסכום הסדרה הנתונה



1.3 מספרים בדילוגים



לפניכם סכום של שלושה מספרים בדילוגים של 2.

$$8 + 10 + 12 = 30$$

רשמו ארבעה סכומים נוספים של שלושות של מספרים שלמים בדילוגים של 2.

■ = ■ + ■ + ■

נחקור סדרות בדילוגים.

סכום שלושות של מספרים שלמים בדילוגים שווים

1. א. מצאו תכונות המאפיינות את הסכום של כל **שלשה** שרשמתם, וקשרים בין הסכום למספר האמצעי בכל סדרה.
   ב. האם, לדעתכם, התכונות והקשרים שמצאתם מתקיימים בכל שלשה של מספרים שלמים בדילוגים של 2?
   אם כן, הוכיחו באמצאות ביטויים אלגבריים. אם לא, רשמו דוגמה נגדית.
   ג. דן אמר כי אם **שלשה** בדילוגים של 2 מתחילה במספר זוגי, אז סכומה מתחלק ב- 6.
   האם הוא צודק?
   אם כן, הוכיחו. אם לא, רשמו דוגמה נגדית

2. האם התכונות והקשרים שמצאתם מתקיימים גם ב**שלשות** של מספרים שלמים בדילוגים אחרים? הוכיחו או תנו דוגמה נגדית לשלשות בדילוגים של 5.

3. הוכיחו כי בכל שלשה של מספרים שלמים בדילוגים שווים (של d) מתקיימות התכונות והקשרים הבאים:
   א. סכום שלושת המספרים מתחלק ב- 3.
   ב. סכום שלושת המספרים הוא 3 פעמים המספר האמצעי.
   ג. המספר האמצעי הוא ממוצע חשבוני של שלושת המספרים.
   ד. המספר האמצעי הוא ממוצע חשבוני של שני המספרים הסמוכים לו.

4. אילו מן התכונות הרשומות בתרגיל הקודם נכונות גם לגבי
   א. שלשות של מספרים עוקבים?
   ב. שלשות של מספרים לא שלמים בדילוגים שווים?
   הסבירו כיצד מצאתם.



סכום חמישיות של מספרים שלמים בדילוגים שווים

5. א. רשמו ארבעה סכומים של **חמישיות** של מספרים שלמים בדילוגים של 2.

□ + □ + □ + □ + □ = □

ב. מצאו תכונות המאפיינות את הסכומים של כל **חמישיות** המספרים שרשמתם, וקשרים בין כל סכום למספר האמצעי באותה חמישייה.

ג. האם התכונות והקשרים שמצאתם מתקיימים בכל **חמישיית** מספרים בדילוגים של 2? אם כן, הוכיחו. אם לא, רשמו דוגמה נגדית.

ד. האם, לדעתכם, התכונות והקשרים שמצאתם מתקיימים גם ב**חמישיות** מספרים בדילוגים אחרים? הוכיחו או תנו דוגמה נגדית.

6. א. רשמו את 50 כסכום של **חמישיית** מספרים שלמים בדילוגים שווים.

ב. רשמו את 50 כסכום של **חמישייה** אחרת של מספרים בדילוגים שווים.

ג. נתונים המספרים 2145, 73

אם הדבר אפשרי, רשמו כל מספר כשני סכומים של **חמישיות** מספרים שלמים בדילוגים שווים.

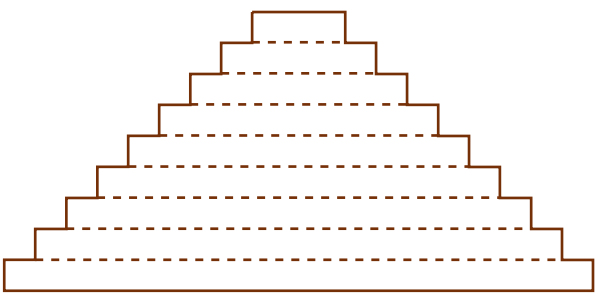
7. **יוני** אמר: בדקתי הרבה סדרות בדילוגים שווים שיש בהן מספר אי-זוגי של מספרים, ומצאתי ארבע תכונות משותפות.

- הסכום של כל המספרים שווה למכפלת המספר האמצעי במספר המספרים.
- המספר האמצעי הוא ממוצע חשבוני של כל המספרים.
- המספר האמצעי הוא ממוצע חשבוני של המספר הראשון והאחרון.
- במקום לחבר את כל המספרים אפשר גם לכפול את הממוצע החשבוני של המספר הראשון והאחרון במספר המספרים.

א. בדקו אילו מן הטענות של יוני נכונות.
תוכלו לעשות זאת במחברת או בעזרת מחשב (ראו פינת המחשב).

ב. נסו להוכיח את הטענות הנכונות.

8. גילה בנתה פירמידה בת 9 קומות מאבני לגו. בקומה הראשונה היו 29 אבני לגו, ובאחרונה – 5 אבני לגו.
ההפרשים בין מספרי אבני הלגו בשורות סמוכות הם שווים.
בכמה אבני לגו השתמשה גילה כדי לבנות את הפירמידה?





9. פתחו גיליון אלקטרוני (*Excel*).

א. בנו ומלאו על-ידי גרירה את העמודות A ו-B כמתואר:

בעמודה A השלימו סדרה בדילוגים שווים (אפשר לגרור את שני המספרים הראשונים בסדרה).

בעמודה B השלימו סכומים של שלשות (החל מן השורה השלישית). השלשות יחפפו זו את זו בחלקן. דאגו שהסכום של כל שלשה של מספרים סמוכים יהיה רשום ליד המספר האחרון שלה.

	A	B
1	סדרה בדילוגים שווים	סכומי השלשות
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

ב. מה המשותף לכל הסכומים המופיעים בעמודה B? הסבירו את התופעה.

ג. התייחסו לשלשות שונות שבסדרה ואשרו את הטענות של **יוני** במשימה 7.

ד. בנו זוג עמודות נוסף: בעמודה השמאלית השלימו סדרת מספרים בדילוגים שווים. בעמודה הימנית צרו סכומים של חמישיות (החל מן השורה החמישית).

ה. התייחסו לחמישיות שונות שבסדרה ואשרו את הטענות של **יוני** במשימה 7.



ריבוע קסם של 3×3 משבצות הוא ריבוע שמשובצים בו תשעה מספרים, כך שהסכומים בכל שורה, בכל עמודה ובכל אלכסון ראשי, שווים.

כדי לשבץ תשעה מספרים בדילוגים שווים, כך שייווצר ריבוע קסם, צריך לשבץ במשבצת האמצעית את המספר האמצעי בסדרה. מספר זה שווה כאמור לממוצע חשבוני של סכום של תשעת המספרים.

מספר זה שווה גם לממוצע חשבוני של הסכום של כל שורה, עמודה או אלכסון ראשי. התוכלו להסביר מדוע?

דוגמה לשיבוץ התשיעייה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 בריבוע קסם.

16	2	12
6	10	14
8	18	4

נסו ליצור ריבוע קסם עם תשיעיית מספרים בדילוגים אחרים.



10. בכמה דרכים שונות ניתן לכתוב את 60 כסכום של סדרות במספרים **טבעיים** בדילוגים שווים?
הראו כיצד מצאתם.



שומרים על כושר

נתונות שלשות של ביטויים אלגבריים:

א.	$2a + 8$	$2a + 4$	$2a$
ב.	$5d + 4$	$5d$	$5d - 4$
ג.	$3b - 2$	$3b - 6$	$3b - 10$
ד.	$4 + 5x$	$4 + 3x$	$4 + x$
ה.	$3 - 8c$	$3 - 4c$	3
ו.	$3m + 15$	$2m + 10$	$m + 5$

i. מה המשותף לכל השלשות?

ii. מצאו את הסכום של שלושת הביטויים בכל אחד מהסעיפים.
מה המשותף לכל הסכומים?

iii. מצאו את הממוצע החשבוני של הביטויים בכל סעיף בשאלה 1.
מה המשותף לכל הממוצעים החשבוניים?



המורה לחינוך גופני סימן במספרים עוקבים את כל ילדי בית הספר וסידר אותם במבנה המתואר כאן.

שורה ראשונה ←							1		
שורה שנייה ←						2	3	4	
שורה שלישית ←					5	6	7	8	9
שורה רביעית ←	10	11	12	13	14	15	16		



בסך הכול 21 שורות.
כמה ילדים בבית הספר?
כתבו חידה אחרת על הסיפור הזה. החליפו את החידה עם חבריכם.

מספר קטעים

.1

שתי נקודות מגדירות קטע אחד:



שלוש נקודות על ישר מגדירות שלושה קטעים:



מה אם מספר הנקודות (על ישר אחד) משתנה? השלימו את הטבלה הבאה:

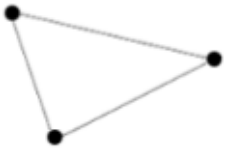
מספר נקודות	1	2	3	4	5	6	10	20	n
מספר קטעים	0	1	3						

הסבירו את תשובתכם בדרכים שונות.

.2

שתי נקודות במישור מגדירות קטע אחד:

שלוש נקודות במישור מגדירות שלושה קטעים:



מה אם מספר הנקודות במישור משתנה? השלימו את הטבלה הבאה:

מספר נקודות במישור	1	2	3	4	5	6	10	20	n
מספר קטעים	0	1	3						

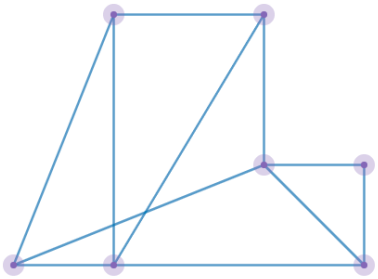
הסבירו את תשובתכם בדרכים שונות.

שאלות של – שלב א'1 – תשפ"א

<u>הערות:</u> מותר להיעזר במחשבון וסרגל במבחן. ודאו שיש לכם דף נייר ואמצעי כתיבה לפני תחילת המבחן כדי שתוכלו לבצע חישובים ולצייר טיוטות.

שאלה 1 (4 נק')

כמה משולשים יש בתמונה?



שאלה 2 (4 נק')

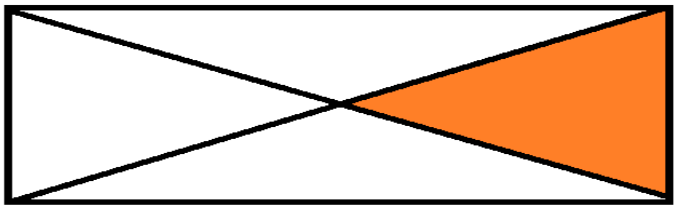
מספר נקרא פלינדרומי אם אפשר לקרוא את הספרות שלו בסדר הפוך, והתוצאה לא תשתנה. למשל המספר 31413 הוא פלינדרומי, וגם 2411142 הוא פלינדרומי ואילו 2134 לא פלינדרומי.

א. כמה מספרים פלינדרומים בעלי שתי ספרות יש? (1 נק')

ב. כמה מספרים פלינדרומים בעלי 3 ספרות יש? (3נק')

שאלה 3 (4 נק')

שטח המלבן הוא 20 סמ"ר, **מהו שטח המשולש הכתום?**



שאלה 4 (4 נקודות

משקל הבקבוק (ללא היין) הוא $\frac{1}{20}$ מהמשקל הכולל (של היין והבקבוק). המשקל הכולל (של היין והבקבוק) הוא 800 גרם

א. **מה משקל היין?** (כתבו את המשקל בגרם) (2 נק')

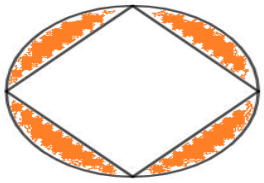
ב. **מה משקל הבקבוק?** (כתבו את המשקל בגרם) (2

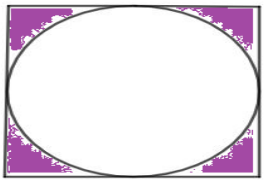
שאלה 5 (4 נק')

בכמה מספרים טבעיים ניתן לחלק את 180 ללא שארית?

שאלה 6 (8 נק')

אילו מהשטחים גדול יותר, השטח הצבוע בכתום או בסגול?





שאלה 7 (8 נק')

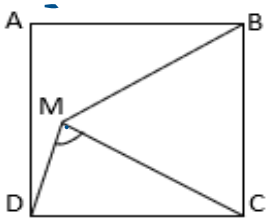
חנות מחשבים מוכרת מחשב ב־ 1200 שקלים. לאחר הצלחה במכירות הם החליטו להעלות את המחיר ב־25%.

א. כמה עולה המחשב לאחר ההעלאה? **(4 נק')**

ב. כמה אחוזי הנחה הם צריכים לתת כדי לחזור למחיר המקורי (1200 שח)? **(4 נק')**

שאלה 8 (8 נק')

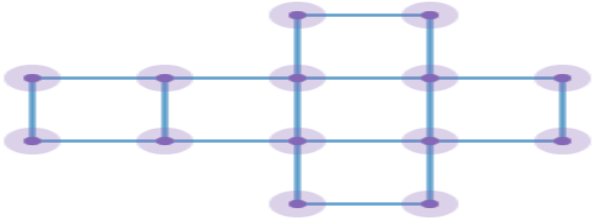
נתון ריבוע $ABCD$. משולש MBC - משולש שווה-צלעות. **מהו גודל הזווית** $\boldsymbol{DM\hat{C}}$?



\

שאלה 9 (8 נק')

על פאות של קובייה כתבו את המספרים 1 עד 6 בסדר כלשהו. הטילו את הקוביה שלוש פעמים. בפעם הראשונה סכום המספרים על 4 הפאות הצדדיות היה 12, ובפעם השנייה 15. בפעם השלישית הופיע המספר 3 למעלה. **איזה מספר נמצא על הפאה התחתונה?** (לפניכם פריסת קוביה)



שאלה 10 (8 נק')

ניתן להשתמש בשקיק אחד של תה להכנת 2 או 3 כוסות תה. הילה ונוגה חילקו ביניהן חבילת שקיקים שווה בשווה. הילה שתתה סה"כ 57 כוסות, ונוגה - 83 כוסות. **כמה שקיקים היו בחבילה?**

שאלה 11 (10 נק') ארבעה אורחים מסרו בכניסתם למלון את תיקיהם וביציאתם קיבלו אותם בחזרה. אך במלון התבלבלו וקרה שאף אחד מהם לא קיבל את התיק שלו. **בכמה אופנים אפשר לעשות זאת, אם ידוע שלכל אחד היה תיק אחד?**

שאלה 12 (10 נקודות)

חתול נוגס רבע נקניקייה מצד אחד, אחר כך כלב נוגס שליש ממה שנשאר מצד שני, לאחר מכן החתול נוגס עוד רבע מהצד שלו, הכלב – עוד שליש מהצד שלו, וכן הלאה.

א. כמה מהנקניקייה נשאר לאחר שהחתול והכלב נגסו 2 נגיסות כל אחד? רשמו כשבר עשרוני. **(5 נק')**

ב. לאחר 2021 נגיסות של הכלב ו-2021 נגיסות של החתול מה היחס בין חלק הנקניקייה שאכל הכלב לבין החלק שאכל החתול? רשמו את היחס המצומצם ביותר **(5 נק')**

שאלה 13 (10 נק')

בריבוע 3x3 כתוב בכל משבצת מספר טבעי. סכום המספרים בעמודה האמצעית גדול פי 4 מסכום המספרים בעמודה השמאלית וקטן פי 4 מסכום המספרים בעמודה הימנית. סכום המספרים בשורה האמצעית גדול ב-1 מסכום המספרים בשורה התחתונה וקטן ב-1 מסכום המספרים בשורה העליונה. באחת השורות סכום המספרים הוא 5781. **מהו סכום המספרים בעמודה השמאלית?**

שאלה 14 (10 נק')

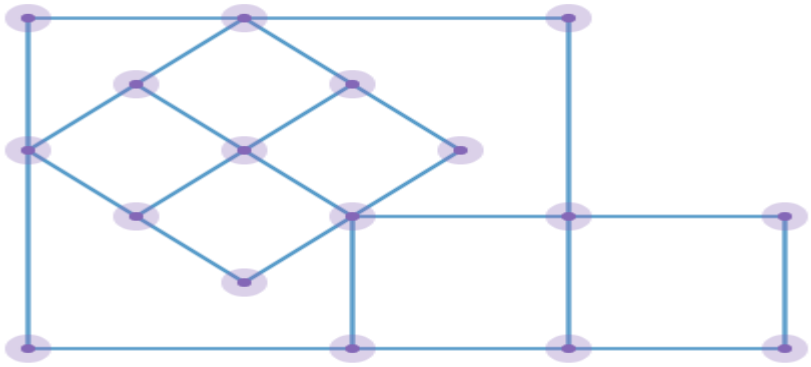
1. בתרשים שלפניכם אותיות זהות מייצגות את אותה הספרה, ואותיות שונות מייצגות ספרות שונות. **מצאו את A, B ו-C.**

$$\begin{array}{r} A \\ +\ AB \\ \hline ABC \\ \hline BCB \end{array}$$

שאלות של שלב א-2 תשפ"א

שאלה 1 (4 נק')

כמה **מרובעים** יש בתמונה?



שאלה 2 (4 נק')

א. כמה מספרים אי זוגיים יש שקטנים מ 20 ולא מתחלקים ב3? (1 נק')

ב. כמה מספרים אי זוגיים יש שקטנים מ 200 ולא מתחלקים ב3? (3 נק')

שאלה 3 (4 נק')

9 ילדים קנו 10 קילו קמח כל אחד, ו 3 ילדים קנו 12 קילו קמח כל אחד, הם אספו את כל הקמח והשתמשו בכל קילו כדי להכין ארבע עוגות, וחילקו לכל ילד מספר שווה של עוגות, **כמה עוגות קיבל כל ילד?**

שאלה 4 (4 נק')

בפרדס צומחים תפוזים אשכוליות וקלמנטינות.

מספר התפוזים בפרדס הוא 7680. התפוזים הם 2/5 (שתי חמישיות) מכלל הפירות בפרדס.

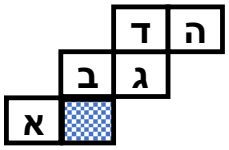
בפרדס צומחות 192 קלמנטינות.

א. כמה פירות יש בפרדס? (2 נק')

ב. מה אחוז האשכוליות מסך כל הפירות שבפרדס? 59% (2 נק')

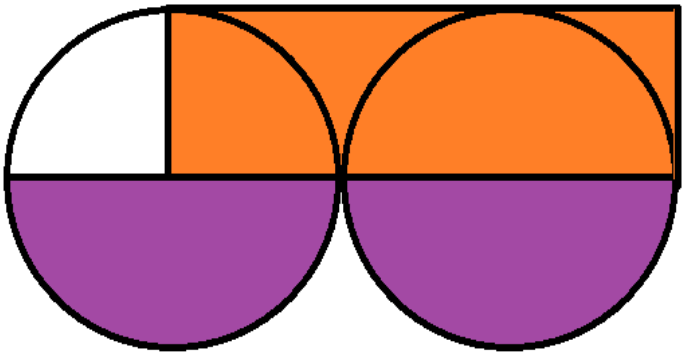
שאלה 5 (4 נק')

בקובייה פרוסה הפאה התחתונה צבועה. **איזו אות מבין האותיות שבתרשים תהייה כתובה על הפאה העליונה?**



שאלה 6 (8 נקודות)

נתונים שני מעגלים בעלי רדיוס זהה באורך 2 ס"מ, כפי שתואר בציור, ומלבן הצבוע בכתום איזה שטח יותר גדול השטח הצבוע בכתום או השטח הצבוע בסגול?



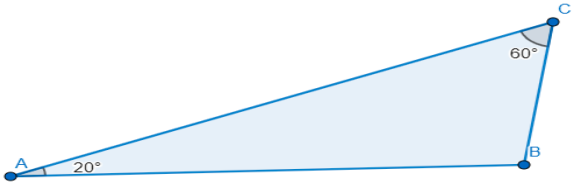
שאלה 7 (8 נק')

a ו-b הם מספרים שלמים (לאו דווקא חיוביים). **כמה זוגות של a ו-b מקיימים את אי השוויון $2 \leq ab \leq 7$?**

(שימו לב שהפתרון $a = 1, b = 2$ והפתרון $a = 2, b = 1$ אינם אותו הפתרון.)

שאלה 8 (8 נק')

ממשולש שבו שתיים מהזוויות 20^0 ו-60^0 גזרו שני משולשים שווי-שוקיים. **מהו גודלה של הזווית הגדולה מבין שש הזוויות של שני המשולשים?**



שאלה 9 (8 נק')

גיא נסע ברכבת. לאחר שנסע חצי מהדרך הוא נרדם. כשהתעורר הוא גילה שנותר לו לנסוע מחצית מהדרך שעברה הרכבת בזמן שישן. **איזה חלק מהדרך גיא היה ער?**

רשום/רשמי כשבר מצומצם ביותר.

שאלה 10 (8 נק')

הוסיפו סימני פעולות x ו-: (כפל וחילוק) במקום הריבועים שלמטה כדי שהשוויון יהיה נכון:

$$1\square 3\square 3^2\square 3^4\square 3^8\square 3^{16}\square 3^{32}\square 3^{64} = 3^{99}$$

שאלה 11 (10 נק')

מורה כתבה על הלוח שלושה מספרים: המספר השני גדול ב-2 מהמספר שלישי, וקטן ב-2 מהמספר הראשון. נעמי לא אהבה את המספרים אז היא החסירה 2 מאחד מהם, הוסיפה 2 למספר אחר, והחסירה 4 מהמספר שנותר. נעמי כתבה את כולם על הלוח. ברשימת המספרים של נעמי לא היה אף לא אחד מהמספרים שכתבה המורה. **מצאו את ההפרש בין המספר הגדול ביותר לבין המספר הקטן ביותר שכתבה נעמי.**

שאלה 12 (10 נק')

עבור x מספר טבעי, המספר $s(x)$ הוא סכום הספרות שלו. למשל, אם

$x = 546$ אז $s(x) = 5 + 4 + 6 = 15$..

$s(s(x)) = s(15) = 1 + 5 = 6$

מצאו את x המינימלי שמקיים שהמספר $s(s(x))$ הוא מספר דו-ספרתי (למעשה זהו סכום הספרות של סכום הספרות של המספר x).

שאלה 13 (10 נק')

הנקודות C, D, E מחלקות את הקטע AB ביחס 1:2, 1:3 ו-1:4 בהתאמה.

באיזה יחס מחלקת הנקודה D את הקטע CE? (CD:DE)

שאלה 14 (10 נק')

בתרשים שלפניכם אותיות זהות מייצגות את אותה הספרה, ואותיות שונות מייצגות ספרות שונות.

מצאו את K, I, S.

$$\begin{array}{r} K\ I\ S \\ +\ K\ S\ I \\ \hline I\ S\ K \end{array}$$

שאלות של שלב א-1 תש"פ

שאלה 1

בגנון יש 10 בנים ו- 15 בנות. המשקל הממוצע של הבנים הוא 15 ק"ג, המשקל הממוצע של הבנות הוא 10 ק"ג .
מהו המשקל הממוצע של כל הילדים בגן?

תשובה :ק"ג.

שאלה 2

בתוך מלבן חסומים 5 עיגולים שהרדיוס של כל אחד הוא 1.2 ס"מ .
מה השטח של החלק הצבוע באפור? עגלו לשלם הקרוב ביותר.



תשובה
:סמ"ר.

שאלה 3

רוכב אופניים יצא במהירות של 18 קמ"ש בשעה 8:00 מעיר A לכיוון העיר B.

שעתיים לאחר מכן יצאה מכונית, גם היא מעיר A לעיר B. הן נפגשו בפעם הראשונה שעה לאחר יציאת המכונית.

המכונית הגיעה לעיר B שעתיים אחרי שיצאה לדרך, נשארה בעיר B במשך שעה ואז התחילה דרכה חזרה לעיר A באותה מהירות בה נסעה בדרך הלוך .

רוכב האופניים עצר בדרך, אחרי רכיבה של 72 ק"מ ונשאר באותו המקום למשך מספר שעות. המכונית ורוכב האופניים נפגשו בפעם השנייה כאשר הייתה המכונית בדרך חזור.

באיזו שעה נפגשו בפעם השנייה? כתבו את התשובה בצורה 00:00

תשובה

שאלה 4

אתמול נכחו בכיתה פי 7 תלמידים יותר מאשר חסרו. היום חסרו עוד שלושה תלמידים בנוסף לאלו שחסרו אתמול. מתברר היום שמספר התלמידים החסרים מהווה רבע ממספר התלמידים הנוכחים .
כמה תלמידים יש בכיתה ביום שכולם נוכחים?

תשובה:

שאלה 5

השלימו את תרגיל הכפל הבא. כל ריבוע מייצג ספרה כלשהי (לאו דווקא אותה ספרה).

			1	2	6
				□	□
		×			
−	−	−	−	−	−
			□	□	□
+	□	□	□	□	
−	−	−	−	−	−
	1	□	2	□	6

הזינו את השורה האחרונה מלאה.

תשובה:

שאלה 6

על דף משבצות שבו כל משבצת מגודל 1 × 1 סנטימטר סימנו מלבן לפי קוי הרשת (בפרט, אורכי צלעותיו הם מספר שלם של סנטימטרים). לאחר מכן, חתכו את המלבן ל-4 מלבנים ע"י שני חיתוכים לפי קווי הרשת .
גיא בדק ומצא שהמכפלה של שלושה שטחים מבין אלו של ארבעת המלבנים שהתקבלו יוצאת 30.
מהו ההיקף של המלבן המקורי ?מצאו את הפתרון הקטן ביותר.

תשובה:

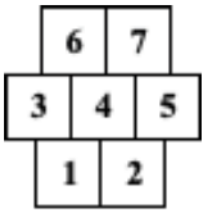
שאלה 7

לכל מספר שלם חיובי אפשר לחשב את הערך הבא: (סכום ספרותיו) × (מספר ספרותיו) .לדוגמה, עבור 15, סכום ספרותיו הוא 6 ומספר ספרותיו 2 ולכן הערך שנקבל הוא 12.
מצאו את המספר השלם החיובי הקטן ביותר עבורו הערך הזה יוצא 154.

תשובה:

שאלה 8

מחילה מורכבת מ־7 חדרים ריבועיים ממוספרים (ראו ציור). בכל חדר נמצאת נסיכה או נמר או אף אחד. יש פחות חדרים עם נסיכות מאשר חדרים ריקים. בכל שלישיית חדרים בה לכל שניים יש (חתיכת) קיר משותף, יש לפחות נמר אחד ולפחות נסיכה אחת (דוגמה לשלישיית חדרים כזאת – 7, 6, 4).



הזינו מספר חדר בו שוכנת נסיכה.

תשובה:

שאלה 9

מצולע נקרא <u>קמור</u> אם כל אחת מזוויותיו קטנה מ- 180°. אם סכום הזוויות <u>הקהות</u> של מצולע קמור הוא 2020° **כמה צלעות יש למצולע?**

תשובה:

שאלה 10

חשבו את המספר הבא

$$\frac{4\cdot 10^{2019}-1}{4\cdot \underbrace{3\ldots.3}_{2019\ \text{digits}}+1}$$

כאשר $\underbrace{3\ldots.3}_{2019\ \text{digits}}$ הוא המספר שמכיל 2019 ספרות שכולן 3.

תשובה:

שאלה 11

על הלוח רשומים מספרים: 1, 2, ..., 2019. מבצעים 2018 פעולות. הפעולה ה־n־ית היא להחליף שני מספרים a, b הרשומים על הלוח במספר $\frac{ab}{n}$

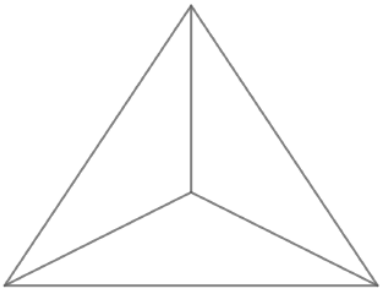
מהו המספר שיישאר על הלוח בסוף?

דוגמה: במהלך הראשון אפשר להחליף את 5, 7 ב- 35 $\frac{5\cdot7}{1}=35$. לאחר מכן אפשר לקחת את 3 ו־1 ולהחליפם ב $1\frac{1}{2}=\frac{1\cdot3}{2}$ אחר כך אפשר לבחור את 35, $1\frac{1}{2}$ ולקבל $17\frac{1}{2}$ וכן הלאה. $\frac{1\frac{1}{2}\cdot35}{3}$

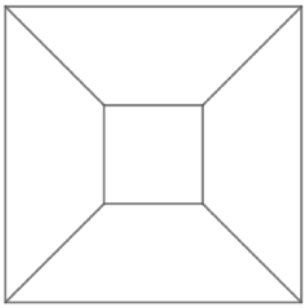
תשובה:

שאלה 12

דינה ישבה אחר הצהריים וציירה לעצמה במחברת צורות. תחילה, היא ציירה שלוש נקודות וחיברה אותן בקווים ישרים כדי לקבל משולש. בתוכו היא ציירה נקודה, וחיברה את הנקודה וקדקדי המשולש בקווים ישרים. כשהיא סיימה לשרטט, מכל נקודה שהיא סימנה (כולל קדקדי המשולש) יצאו בדיוק 3 קטעים והיו רק משולשים בציור, שלושה במספר.



לאחר מכן, היא החליטה לנסות לעשות את אותו הדבר עם מרובעים. היא התחילה מלצייר ריבוע באמצע הדף. בתוך הריבוע הוסיפה נקודות, חיברה אותן ביניהן ולקודקודי הריבוע כך שמכל נקודה יצאו בדיוק 3 קטעים והציור היה מורכב כולו ממרובעים, בסך הכל חמישה מרובעים פנימיים.



לבסוף היא עשתה את אותו הדבר עם מחומשים, כלומר, ציירה מחומש משוכלל, בתוכו סימנה נקודות, חיברה את חלקן בקווים ישרים ובסוף מכל נקודה יצאו 3 קטעים והיו בציור רק מחומשים .

כמה מחומשים יצאו לה בציור? (איננו סופרים את המחומש המשוכלל החיצוני, רק הפנימיים, כפי שהיה במקרים הקודמים).

הערה: בציור של דינה, חיתוך של ישרים הוא נקודה, כלומר קטעים לא יכולים לעבור אחד מעל השני.

שאלות של שלב א-2 תש"פ

שאלה 1

מר ישראלי בן 42 ובניו בני 12 שנים ו־ 16 שנים .
בעוד כמה שנים יהיה גיל האב שווה לסכום הגילים של בניו?

שאלה 2

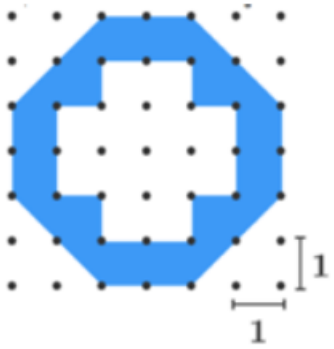
לכבוד יום הולדתו הביא אורי לכיתתו חטיפים. אם אורי יתן לכל ילד 4 חטיפים יישארו לו 20 חטיפים.
אם הוא ייתן לכל ילד 6 חטיפים יחסרו לו 40 חטיפים .
כמה ילדים בכיתה?

שאלה 3

מהירותה של מכונית גדולה פי 4 ממהירותו של רוכב אופניים. המכונית ורוכב האופניים יצאו באותו זמן מעיר A לעיר B במהירויות קבועות. המרחק בין שתי הערים הוא 200 ק"מ. המכונית הגיעה לעיר B ומיד נסעה בחזרה באותה מהירות .
באיזה מרחק מעיר A פגשה המכונית את רוכב האופניים בדרכה חזרה?

שאלה 4

לפניכם ציור ובו נקודות עם מרווחים שווים. המרווח הוא בגודל 1 יחידה .
מה השטח של הצורה הצבועה שלפניכם?



שאלה 5

לשיעורי ריקודים באים 90 תלמידים: בנים ובנות. המורה חילק אותם לשלושים שלשות. בכל שלשה, כל אחד רוקד עם כל אחד פעם אחת, ותלמידים משלשות שונות לא רקדו זה עם זה. התברר, כי היו (בדיוק) 22 ריקודים של בן עם בן ו־38 ריקודים של בת עם בת.
כמה שלשות מעורבות היו, שבהן היו גם בנים וגם בנות?

שאלה 6

על הלוח רשום מספר. בכל תור מותר לעשות אחד משני מהלכים–

- להחליף את המספר שרשום על הלוח במספר שגדול ממנו בסכום ספרותיו.
- לשנות את סדר הספרות של המספר.

לדוגמה, אם על הלוח יש את המספר 3 אז אין דרך לשנות את סדר ספרותיו והמהלך היחיד האפשרי הוא להחליף אותו במספר 6

(3 ועוד סכום הספרות שלו שהוא גם 3). לעומת זאת, אם על הלוח רשום 13, ניתן להחליף אותו במספר 31 או במספר 17.

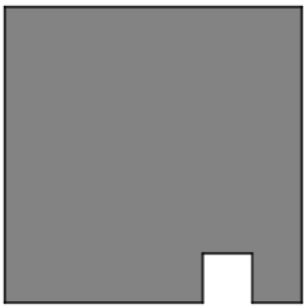
אם על הלוח רשום המספר 1, אז מהו מספר המהלכים הקטן ביותר הנדרש לקבלת מספר גדול מ 120?

שאלה 7

מריבוע גדול גזרו ריבוע קטן כפי שרואים בציור. היקף הצורה שהתקבלה גדול ב- 10% מהיקף הריבוע המקורי.

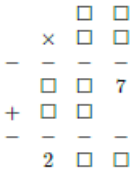
בכמה אחוזים קטן שטחה של הצורה שהתקבלה משטח הריבוע המקורי?

הערה :הציור לא בפרופורציה הנכונה.



שאלה 8

שחזרו תרגיל הכפל:



הזינו את השורה האחרונה בתרגיל.

שאלה 9

למרובע כלשהו יש צלע באורך 1 סנטימטר וצלע באורך 4 סנטימטרים. בנוסף, ציירו את אחד מאלכסוני המרובע וגילו שהוא מחלק את המרובע לשני משולשים שווי־שוקיים, ושאורך האלכסון הזה הוא 2 סנטימטרים .

מה היקפו של המרובע?

שאלה 10

שני אחים, גדול וקטן, מוכרים את עדר הכבשים שלהם. הם מכרו כל כבש במחיר ששווה למספר הכבשים שהיה בעדר המקורי .

לאחר מכן הם חילקו ביניהם את הכסף שקיבלו באופן הבא – תחילה לקח האח הגדול 10 שקלים מהכסף שקיבלו. לאחר מכן לקח האח הקטן 10 שקלים מהכסף שקיבלו. אחרי זה לקח שוב הגדול 10 שקלים מהכסף שקיבלו וכן הלאה .

לבסוף, הגיע תורו של האח הקטן ,ונשארו פחות מ־10 שקלים בערימה. הוא לקח את הכסף שנותר. כדי להשוות את המצב ביניהם, נתן האח הגדול לאח הקטן עט שהיה לו בכיס .

כמה שווה העט שנתן האח הגדול לקטן אם בסוף הם השתוו, כלומר, אם סכום הכסף שקיבל הגדול פחות ערך העט שווה לסכום הכסף שקיבל הקטן ועוד ערך העט?

שאלה 11

על כל משבצת של קוביה 2 × 2 × 2 גר עכביש. סך הכל 24 עכבישים. כל עכביש דובר אמת בלבד או דובר שקר בלבד.

יום אחד כל אחד מהם הודיע: "יש לי שכן שקרן". שכנים הם עכבישים במשבצות עם צלע משותפת .

מהו המספר המירבי האפשרי של עכבישים דוברי שקר על הקובייה?

הסבר: בציור הבא יש קוביה של 2 × 2 × 2. לעכביש שנמצא על המשבצת האדומה הימנית העליונה יש 4 שכנים – אחד במשבצת הכחולה שמעליו, אחד בצהובה שמימינו, אחד באדומה שמתחתיו ואחד באדומה שמשמאלו .



שאלה 12

יאיר כפל את כל המספרים מ־1 עד 2019, החסיר מהתוצאה 1 ורשם את המספר שהתקבל על פס נייר ארוך. לאחר מכן, הוא החליף את אחת מהספרות של המספר ב־0 וקיבל מספר שמתחלק ב־13 .

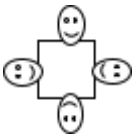
בני גילה לאחר מכן שהספרה שיאיר החליף היא אחת מ־10 הספרות הימניות של המספר – ספרת האחדות היא הימנית ביותר ומסומן מתחתיה 0, אחריה ספרת העשרות שהיא השנייה מימין ומסומן מתחתיה 1, לאחריה הספרה השלישית מימין היא המאות ומסומן מתחתיה 2 וכן הלאה .

סכמו את המיקומים של הספרות שיכול היה יאיר להחליף על פי התנאים בשאלה והזינו זאת בתשובה.

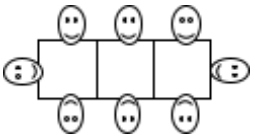
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

36 שולחנות

תחום אלגברי: חוקיות + משתנים וביטויים אלגבריים



באולם הכנסים **הדר** יש 36 שולחנות ריבועיים.
סביב כל שולחן יחיד ניתן להושיב ארבעה אנשים (ראו ציור).



אם מחברים שלושה שולחנות ריבועיים לשולחן מלבני,
ניתן להושיב סביבו שמונה אנשים.

מארגן הכנסים של האולם מציע דרכים שונות לצירוף כל 36 השולחנות הריבועיים לשולחן מלבני גדול.

שאלה 1

בחלק מן הכנסים מסדרים את השולחנות הריבועיים ב- 2 שורות צמודות, כך שנוצר שולחן מלבני גדול בו יש בכל שורה 18 שולחנות ריבועיים.
שרטטו סקיצה של השולחן המלבני הגדול.
סמנו את כל החישובים המתארים את מספר האנשים שאפשר להושיב סביב השולחנות המלבניים במקרה זה.

א. $18 \cdot 2$ ב. $18 + 2$ ג. $2 \cdot 18 + 2 \cdot 2$ ד. $2 \cdot (18 + 2)$

שאלה 2

הציעו אפשרויות נוספות לסידור השולחנות הריבועיים לשולחן מלבני גדול, ורשמו כמה אנשים אפשר להושיב סביב השולחן לפי כל אחת מהאפשרויות.

שאלה 3

בכמה סידורים שונים אפשר לסדר את 36 השולחנות הריבועיים לשולחן מלבני גדול?
סמנו את התשובה הנכונה. נמקו.

א. 4 ב. 5 ג. 6 ד. 7 ה. 8

שאלה 4

כיצד יש לסדר את השולחנות, אם רוצים להושיב סביבם 30 אנשים?

© כל הזכויות שמורות
למשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ולמכון וייצמן

שאלה 5

רשמו **'נכון'** או **'לא נכון'**:

א. ככל שמספר השולחנות בשורה גדל, מספר השורות קטן. נכון / לא נכון

ב. אפשר לסדר את השולחנות לשולחן ריבועי גדול. נכון / לא נכון

ג. בכל הסידורים האפשריים ניתן להושיב מספר זהה של אנשים סביב השולחן. נכון / לא נכון

ד. אם נפריד את השולחנות ל-36 שולחנות קטנים, וסביב כל שולחן יישבו 4 אנשים, אז מספר האנשים אותם יהיה ניתן להושיב סביב השולחנות יהיה גדול מבכל סידור אפשרי של שולחן מלבני גדול אחד. נכון / לא נכון

ה. ככל שמספר השולחנות בשורה קרוב יותר למספר השורות, ניתן להושיב סביב השולחן המלבני פחות אנשים. נכון / לא נכון

שאלה 6

x מייצג את מספר השולחנות בשורה. איזה מהביטויים הבאים מתאר את מספר השורות?

1. $x - 36$ ב. $\frac{36}{2x}$ ג. $2x \cdot 36$ ד. $\frac{36}{x}$

שאלה 7

x מייצג את מספר השולחנות בשורה.

1. מהו הביטוי המתאר את מספר האנשים אותם ניתן להושיב סביב השולחן? נמקו את תשובתכם.
2. כמה שולחנות יש להציב בכל שורה, כדי להושיב 40 אנשים סביב השולחן המלבני?

שאלה 8

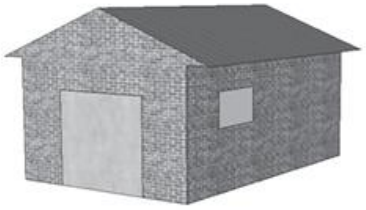
מארגן הכנסים הזמין 14 שולחנות קטנים נוספים (כך שיהיו לו 50 שולחנות), במטרה להגדיל את מספר האפשרויות לסידור כל השולחנות לשולחן מלבני אחד.
האם השימוש בכל 50 השולחנות מגדיל, מקטין או אינו משנה את מספר האפשרויות, ביחס למה שהיה קודם? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות
למשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ולמכון וייצמן

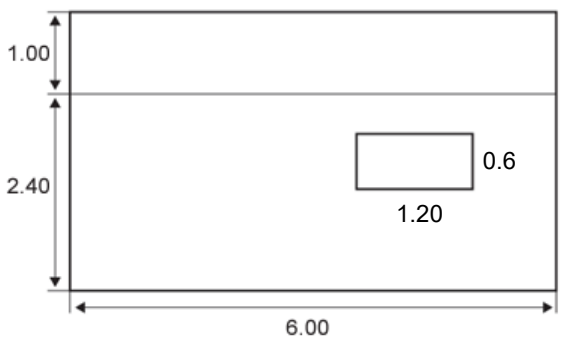
מחסן

יצרן מחסנים מייצר מגוון דגמים בסיסיים, שיש להם רק חלון אחד ודלת אחת.

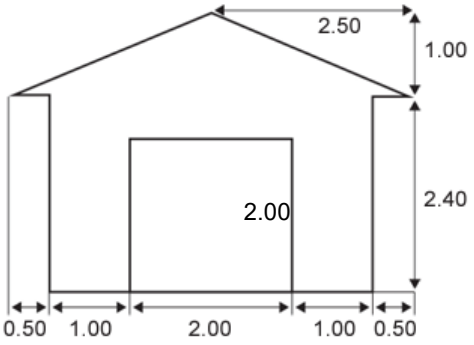
אסף בחר את הדגם שלפניכם מתוך מגוון הדגמים הבסיסיים. מיקום החלון ומיקום הדלת מוצגים כאן.



שתי התכניות שלפניכם מציגות את המידות במטרים של המחסן שבחר אסף.



מבט מהצד



מבט מלפנים

הגג מורכב משני חלקים זהים בצורת מלבן.

א. חזית המחסן בלי הדלת עשויה מעץ ייחודי צבוע אפור כהה. כמה מ"ר של עץ כהה יצטרך היצרן לחזית המחסן? חשבו בדרכים שונות.

ב. נתון כי מחיר 1 מ"ר של עץ כהה עולה 300 ₪. החזית האחורית בלי חלון. כמה יישלם היצרן תמורת העץ ליצירת החזית הקדמית והאחורית של המחסן?

ג. לאחר שאסף רכש את המחסן הוא הוסיף תקרה שטוחה מתחת לגג, בגובה 2.40 מטר מהרצפה (התקבלה תיבה).

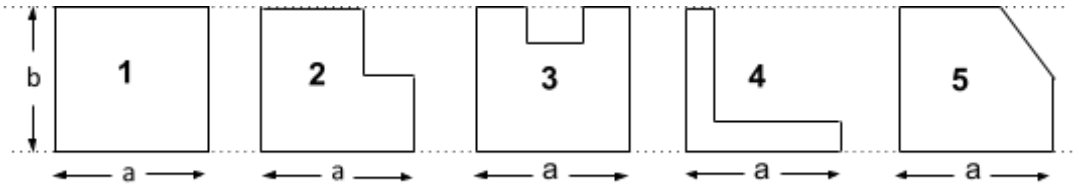
- כדי לבחור גוף לחימום המחסן בחורף, צריך אסף לדעת את נפח המחסן, שמתחת לתקרה השטוחה. מהו הנפח?
- גוף חימום אחד מספיק לחמם לכל היותר נפח של 20 מ"ק. כמה גופי חימום צריך אסף לרכוש עבור המחסן? נמקו.

ד. גלעד רכש אותו מחסן אך החליט להשתמש בלי הנמכת תקרה.
- בהנחה שגלעד מעוניין לרכוש אותו גוף חימום שרכש אסף, כמה גופי חימום הוא צריך לרכוש על מנת לחמם את המחסן בחורף? נמקו.

אולמות תצוגה

תחום גאומטרי: שטח והיקף מצולעים

במרכז מסחרי נבנו חמישה אולמות תצוגה, הממוקמים לאורך שדרה אחידה, כמתואר בשרטוט. בכל האולמות הזוויות הן ישרות, פרט לשתי זוויות שבאולם מספר 5.



כל הקירות של אולמות התצוגה עשויים זכוכית.

בעל רשת למכירת בגדי אופנה מעוניין לשכור את אחד מאולמות התצוגה. הוא מתלבט אם לשכור את אולם התצוגה ששטחו הוא הגדול ביותר (כדי שיוכל להכיל בתוכו כמות גדולה ביותר של בגדים למכירה), או לשכור את אולם התצוגה שהיקפו הוא הגדול ביותר (כדי שיוכל להציג בחלון הראווה כמות רבה ככל האפשר של בגדים).

שאלה 1

איזה אולם תצוגה הוא בעל השטח הגדול ביותר? נמקו.

שאלה 2

איזה אולם תצוגה הוא בעל ההיקף הגדול ביותר? נמקו.

שאלה 3

איזה אולם תצוגה הוא בעל ההיקף הקטן ביותר? נמקו.

שאלה 4

נסמן ב- S את שטחו של אולם התצוגה 1, וב- P את היקפו של אולם התצוגה 1.

1. האם השטח של כל אחד מאולמות התצוגה האחרים גדול, שווה או קטן מ- S?
2. האם ההיקף של כל אחד מאולמות התצוגה האחרים גדול, שווה או קטן מ- P?

© כל הזכויות שמורות
למשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ולטכניון – "קשר חם"

אולם	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
שטח	S				
היקף	P				

שאלה 5

האם יש שני אולמות תצוגה (או יותר) שהם בעלי אותו ההיקף, אך לא אותו השטח?

שאלה 6

הציעו שינוי בתכנון של אולם התצוגה 3, כך שיתקיים:

1. היקף האולם המחודש יהיה זהה להיקף של אולם התצוגה 3, אך שטחו יהיה קטן יותר משטחו של אולם התצוגה 3.
2. היקף האולם המחודש יהיה גדול יותר מההיקף של אולם התצוגה 3, אך שטחו יהיה קטן יותר משטחו של אולם התצוגה 3.
3. היקף האולם המחודש יהיה קטן יותר מההיקף של אולם התצוגה 3, וגם שטחו יהיה קטן יותר משטחו של אולם התצוגה 3.

© כל הזכויות שמורות
למשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ולטכניון – "קשר חם"

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית – אגף מדעים
הפיקוח על הוראת המתמטיקה

© כל הזכויות שמורות
למשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ולטכניון – "קשר חם"

חבורות

1. פעולות בינאריות



המחשבון המסתורי

דני מצא מחשבון ישן ומסתורי.

על המחשבון הוא זיהה את המקשים של הספרות ואת המקש =

אך לא הצליח לזהות את מקשי פעולות החשבון הרגילות.

ננסה לפענח אילו פעולות מבצעים המקשים השונים במחשבון של דני.

זהה את הפעולה

1. לפניכם תרגילים שביצע דני, והתוצאות שקיבל.
מהי לדעתכם המשמעות של כל אחד מהמקשים?

דוגמה: מקש ♣

$7 \clubsuit 3 = 20$	$1 \clubsuit 5 = 12$
$2 \clubsuit 7 = 18$	$3 \clubsuit 2 = 10$
$4 \clubsuit 4 = 16$	$8 \clubsuit 4 = 24$

משמעות המקש: $a \clubsuit b = 2 \cdot (a + b)$

א. מקש ▲

$2 \blacktriangle 1 = 5$	$3 \blacktriangle 5 = 11$
$11 \blacktriangle 3 = 25$	$4 \blacktriangle 6 = 14$
$20 \blacktriangle 6 = 46$	$7 \blacktriangle 5 = 19$

ב. מקש ♠

$7 \spadesuit 1 = 4$	$2 \spadesuit 6 = 4$
$4 \spadesuit 1 = 2.5$	$7 \spadesuit 2 = 4.5$
$4 \spadesuit 2 = 3$	$2 \spadesuit 0 = 1$

ג. מקש ★

$7 \bigstar 1 = 50$	$2 \bigstar 6 = 10$
$4 \bigstar 1 = 17$	$3 \bigstar 3 = 12$
$4 \bigstar 2 = 18$	$5 \bigstar 0 = 25$

ד. מקש ♦

$2 \blacklozenge 18 = 56$	$2 \blacklozenge 6 = 20$
$20 \blacklozenge 3 = 83$	$3 \blacklozenge 3 = 15$
$2 \blacklozenge 100 = 302$	$5 \blacklozenge 10 = 65$

2. לפניכם תרגילים עם פעולות המקשים ♦ ★ ♠ ▲ שחקרתם.
השלימו מספרים מתאימים.

א. מקש ▲

$10 \blacktriangle 3 = \square$

$11 \blacktriangle \square = 40$

$\square \blacktriangle 16 = 76$

$21 \blacktriangle \square = 100$

ב. מקש ♠

$15 \spadesuit 47 = \square$

$\square \spadesuit 23 = 52.5$

$10 \spadesuit \square = 4$

$\square \spadesuit \square = 5$

ג. מקש ★

$4 \bigstar 5 = \square$

$-3 \bigstar -2 = \square$

$4 \bigstar \square = 17$

$\square \bigstar 3 = 12$

ד. מקש ♦

$1 \blacklozenge 1 = \square$

$3 \blacklozenge 10 = \square$

$2 \blacklozenge \square = 11$

$\square \blacklozenge \square = 5$

הגדרה:

פעולה בינארית על מספרים היא פעולה המתבצעת בין שני מספרים (לא בהכרח שונים זה מזה), ואשר נותנת כתוצאה מספר יחיד.

דוגמה: כל פעולות החשבון שהכרנו כעת הן פעולות בינאריות על מספרים.

פעולת מציאת הנגדי למספר **איננה** פעולה בינארית, כי היא פועלת על מספר אחד.

תכונות של פעולות בינאריות

3. דני ניסה לחשב במחשבון המסתורי את התרגיל $1 \blacktriangle 7$, הוא שגה והפך בטעות את הסדר בין המספר הראשון והמספר השני בתרגיל.

א. מהי התוצאה (השגויה) של דני, ומהי התוצאה הנכונה של תרגיל זה?

ב. מה יקרה אם דני יחזור על הטעות של היפוך סדר המספרים בפעולות האחרות?

הגדרה:

פעולה בינארית שבה סדר המספרים שעליהם היא מופעלת אינה משפיעה על התוצאה נקראת **פעולה חילופית** (קומוטטיבית).

4. האם הפעולות ♦ ★ ♠ ▲ הן חילופיות? אם כן, הסבירו. אם לא, בכל פעולה שאינה חילופית, הביאו דוגמאות לתרגילים שבהם שינוי סדר המספרים נותן תוצאות שונות.

5. א. הביאו שתי דוגמאות נוספות לפעולות חילופיות.
לכל פעולה כזאת, כתבו שלושה זוגות תרגילים ($a*b$ ו- $b*a$) שידגימו את תכונת החילופיות.

ב. הביאו שתי דוגמאות נוספות לפעולות שאינן חלופיות.
לכל פעולה כזאת, כתבו שלושה זוגות של תרגילים ($a*b$ ו- $b*a$), שיראו כי תכונת החילופיות אינה מתקיימת לגבי פעולות אלה.

6. א. דני אמר: "תוצאת החיבור הרגיל בין 0 לבין כל מספר אחר היא תמיד המספר האחר. כנראה שזה נכון גם לגבי הפעולה ♠".
הוא רשם את התרגילים: 0 ♠ 3 0 ♠ 6 2 ♠ 0
האם השערתו של דני נכונה?

ב. אלונה אמרה: "תוצאת הכפל הרגיל בין 1 לבין כל מספר אחר היא תמיד המספר האחר. כנראה שזה נכון גם לגבי הפעולה ♠".
היא רשמה את התרגילים: 1 ♠ 3 1 ♠ 6 2 ♠ 1
האם השערתה של רינה נכונה?

ג. נסו למצוא מספר אחד המתאים לכל המקומות הריקים בתרגילים הבאים:
3 ♠ ▢ = 3 ▢ ♠ 6 = 6 ▢ ♠ 2 = 2

הגדרה:

מספר שתוצאת הפעולה בינו לבין כל מספר נוסף היא המספר הנוסף נקרא **איבר ניטרלי** של הפעולה הזאת.

בשלב זה, נתייחס לאיברים ניטרליים **רק בפעולות חילופיות.**

מקובל לסמן את האיבר הניטרלי ב- e.

אם נסמן את הפעולה ב- $*$ ואם לפעולה זאת יש איבר ניטרלי, אז מתקיים:

$a*e=e*a=a$ לכל a בקבוצת המספרים שבה מוגדרת הפעולה הזאת.

ד. האם לפעולה ♠ יש איבר ניטרלי?

7. קבעו האם הפעולה ♦ היא בעלת איבר ניטרלי. אם כן, מצאו אותו. אם לא, הסבירו.

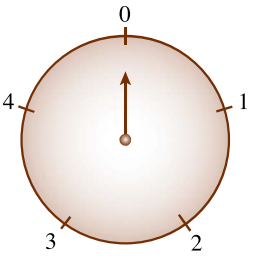
2. פעולות עם תוצאות מחזוריות - חלק א



דני הביט בשעון בחדרו. אביו יצא לתורנות ואמר שיחזור בעוד 10 שעות. דני ניסה להבין איזה שעה יראה השעון כשאביו יחזור.

ננסה לעזור לדני להבין כיצד לבצע פעולות על השעון, ונכיר תכונות של פעולות אלו.

הגדרה:



נתונות 5 נקודות על מעגל המסומנות במספרים ונתון מחוג המכוון ל- 0.

נגדיר פעולה $a \circ b$ בין כל זוג מספרים טבעיים או 0 כך:

סובבו את המחוג a תחנות בכיוון השעון,

ואחר-כך המשיכו לסובב באותו כיוון b תחנות נוספות.

תוצאת הפעולה היא מספר התחנה שהגעתם אליה.

דוגמאות:

$1 \circ 3 = 4$ $\quad$ $2 \circ 1 = 3$ $\quad$ $2 \circ 3 = 0$

$6 \circ 7 = 3$ $\quad$ $6 \circ 3 = 4$ $\quad$ $2 \circ 7 = 4$

1. פתרו:

א.	$5 \circ 1 =$	ד.	$7 \circ 7 =$	ז.	$50 \circ 100 =$
ב.	$4 \circ 4 =$	ה.	$4 \circ 6 =$	ח.	$34 \circ 22 =$
ג.	$3 \circ 6 =$	ו.	$10 \circ 21 =$	ט.	$134 \circ 122 =$

2. א. מצאו מספר פתרונות מתאימים לכל משוואה
(x מספר טבעי או אפס):

$2 \circ x = 0$ $\quad$ $7 \circ x = 3$ $\quad$ $32 \circ x = 2$

$3 \circ x = 1$ $\quad$ $x \circ 2 = 1$ $\quad$ $x \circ 100 = 1$

ב. נסו למצוא תכונה משותפת לכל הפתרונות השונים שמצאתם לאותה משוואה.



ג. לפניכם חלק מקבוצת הפתרונות של משוואה מסוג המשוואות בסעיף א:

26, 21, 16, 11, 6, 1

נסו למצוא משוואה שאלה הפתרונות שלה.

התוכלו למצוא משוואה מתאימה נוספת?

3. ביום אחד, אביו של דני יצא שוב לתורנות של 10 שעות.

הוא אמר: "אחזור בשעה 7 בערב". מתי יצא האב לתורנות?



תכונות נוספות

סגירות

בפעילות הקודמת הכרנו פעולות בינאריות חדשות, ותכונות שלהן. הכרנו גם שתי תכונות של פעולות בינאריות: **חילופיות ואיבר ניטרלי**.

תזכורת:

פעולה בינארית בין מספרים היא פעולה בין שני מספרים שנותנת כתוצאה מספר יחיד.

פעולה חילופית היא פעולה בינארית שבה סדר המספרים אינו משפיע על התוצאה.

איבר ניטרלי של פעולה בינארית הוא מספר שפעולה בינו לבין כל מספר נוסף נותנת כתוצאה את המספר הנוסף.

כל הפעולות שהכרנו היו פעולות בינאריות. בשלב זה, נתייחס לאיברים ניטרליים רק בפעולות חילופיות.

4. האם הפעולה ○ היא פעולה בינארית? הסבירו.
האם הפעולה ○ היא חילופית? נמקו.
האם לפעולה ○ יש איבר ניטרלי? אם כן, פרטו מהו. אם לא, נמקו.

מיכאל התלבט בשאלה: האם הפעולות החיבור והחיסור הרגילות הן חילופיות - עבור קבוצת המספרים הטבעיים.

לגבי פעולת החיבור, הוא אמר: "פעולת החיבור היא חילופית.

כלומר, לכל שני מספרים טבעיים a ו- b מתקיים: $a+b=b+a$".

הוא הסביר "אם יש לי שתי חבילות של סוכריות ואני רוצה לאחד את הסוכריות לחבילה אחת, זה לא משנה אם אתחיל מחבילה אחת או מהחבילה השנייה".

לגבי פעולת החיסור, מיכאל התלבט מה לקבוע.

הוא בדק דוגמה: $7-3=4$ $\quad\quad$ $3-7=-4$

מיכאל שם לב, כי התוצאה של אחד התרגילים איננה מספר טבעי.

הוא הסיק מכך כי זוהי דוגמה נגדית המוכיחה כי פעולת החיסור איננה חילופית.

הגדרה:

קבוצת מספרים נקראת **סגורה** לגבי פעולה בינארית, אם תוצאת הפעולה בין כל שני מספרים שבקבוצה גם כן שייכת לאותה הקבוצה.

דוגמה: קבוצת המספרים הטבעיים היא קבוצה סגורה לגבי פעולת החיבור הרגיל, כי סכום של כל שני מספרים טבעיים הוא תמיד מספר טבעי - כלומר, גם הוא שייך לקבוצה.

לעומת זאת, קבוצת המספרים הטבעיים **איננה** סגורה לגבי פעולת החיסור הרגיל, כי התוצאה של חיסור שני מספרים טבעיים **היא לא תמיד** מספר טבעי.

למשל, תוצאת החיסור של $7-3$ איננה מספר טבעי.

5. בכל סעיף, בדקו האם קבוצת המספרים הטבעיים (ללא המספר אפס) סגורה לגבי הפעולה הנתונה.
   אם כן, הסבירו מדוע. אם לא, הביאו דוגמה נגדית.

   א. כפל

   ב. חילוק

   ג. חזקה

   ד. ממוצע חשבוני (תזכורת: משמעות הפעולה "ממוצע חשבוני של שני מספרים" היא מחצית סכומם).

6. האם קבוצת המספרים הטבעיים היא קבוצה סגורה לגבי הפעולה ○ שהכרנו בתחילת הפעילות?
   אם כן, הסבירו מדוע. אם לא, הביאו דוגמה נגדית.

7. התוצאות של הפעולה ○ הן **מחזוריות**. לכן נקרא לפעולה ○ **פעולה עם תוצאות מחזוריות**.
נסו למצוא דוגמאות מחיי יום יום המצריכות פעולות חשבון עם תוצאות מחזוריות.
בחרו אחת מדוגמאות אלו.

א. שאלו עליה שתי שאלות מחיי היום-יום.

ב. רשמו שני תרגילים שידגימו את הפעולה ואת מחזוריות התוצאות.

קיבוציות

תכונה נוספת של פעולה בינארית וקבוצת מספרים היא תכונת **הקיבוציות**. לפי חוק הקיבוץ סדר ביצוע הפעולה בשרשרת (אותה פעולה פעמיים ושלושה מספרים), איננה משנה את התוצאה. למשל:

$$(10 + 5) + 3 = 10 + (5 + 3)$$

8. האם לדעתכם פעולת החיסור היא קיבוצית?

הגדרה

פעולה בינארית היא **פעולה קיבוצית** אם היא מקיימת את חוק הקיבוץ, כלומר סדר הביצוע בשרשרת של אותה פעולה פעמיים, אינו משנה את התוצאה.

כלומר, פעולה $*$ היא קיבוצית עבור קבוצת מספרים, אם **לכל** שלושה מספרים a, b, c שבקבוצת המספרים המתאימים לפעולה, מתקיים השוויון: $(a * b) * c = a * (b * c)$

דוגמה: פעולת החיבור הרגיל היא קיבוצית בקבוצת המספרים הטבעיים, כי **לכל** שלושה מספרים טבעיים מתקיים: $(a + b) + c = a + (b + c)$

לעומת זאת, פעולת החיסור הרגיל איננה קיבוצית בקבוצת המספרים טבעיים.

למשל, $(10 - 5) - 3 = 2$ אבל $10 - (5 - 3) = 8$

9. האם הפעולה ○ שהכרנו בתחילת הפעילות (סיבוב במעגל על-פי מספר התחנות) היא קיבוצית בקבוצת המספרים הטבעיים ו- 0? נמקו את תשובתכם.

10. נתונות שלוש פעולות בינאריות שהכרנו בפעילות הקודמת.

$a \blacktriangle b = 2 \cdot a + b$ $\qquad$ $a \spadesuit b = \frac{a + b}{2}$ $\qquad$ $a \bigstar b = a^2 + b$

לכל פעולה, קבעו האם היא קיבוצית. אם כן, הסבירו. אם לא, הביאו דוגמה נגדית (כלומר, דוגמה שבה משנים את סדר הביצוע בשרשרת של הפעולה, ומקבלים תוצאות שונות).



11. נתייחס לקבוצת המספרים **השלמים** על ציר המספרים.
נגדיר פעולה M בין שני מספרים שלמים a ו- b באופן הבא:
a M b שווה **למרחק** על ציר המספרים בין a ל- b. שימו לב! מרחק הוא תמיד מספר חיובי.

א. האם הפעולה M היא פעולה בינארית? הסבירו.

ב. האם קבוצת המספרים השלמים סגורה לגבי הפעולה M?

ג. האם הפעולה M היא חילופית? נמקו.

ד. האם הפעולה M היא קיבוצית?

ה. הסבירו מדוע לפעולה M אין איבר ניטרלי.

ו. מצאו קבוצת מספרים סגורה לגבי הפעולה M, שבה יש לפעולה זו איבר ניטרלי.

3. פעולות עם תוצאות מחזוריות - חלק ב

קבוצות פעולות ותכונות

חִזרו בקצרה **בזוגות** על המושגים והתכונות שעסקנו בהם בשיעורים הקודמים.

חלקו ביניכם את המושגים והתכונות, והסבירו אותם במילים שלכם.

א. פעולה **בינארית**

ב. קבוצה **סגורה** לגבי פעולה בינארית

ג. פעולה בינארית **חילופית**

ד. איבר **ניטרלי** לגבי פעולה בינארית (נתייחס לאיבר ניטרלי רק בפעולה חילופית)

ה. פעולה בינארית **קיבוצית**

ו. פעולה בינארית עם תוצאות **מחזוריות**

1. a ו- b הם שני מספרים שלמים, ו- $*$ היא פעולה ביניהם.
נסו לרשום בעזרת אותיות ומעט מילים את התכונות שבמסגרת.

2. אילו מן התכונות שבמסגרת מתקיימות לגבי המספרים הטבעיים והפעולות הבאות

א. חיסור

ב. ממוצע חשבוני (תזכורת: ממוצע חשבוני של שני מספרים הוא מחצית סכומם).

ג. חזקה

ד. כפל

מספר הופכי

הגדרה:

b הוא מספר הופכי ל- a בפעולת הכפל הרגילה, אם $a \cdot b = 1$.

דוגמה: $\frac{2}{5}$ הופכי ל- $2\frac{1}{2}$, כי $2\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = 1$.

מכיוון שהכפל היא פעולה חילופית, גם $2\frac{1}{2}$ הופכי ל- $\frac{2}{5}$.

שימו לב: 1 (תוצאת המכפלה של מספרים הופכיים) הוא המספר הניטרלי של פעולת הכפל.

באופן כללי, b נקרא **מספר הופכי** ל- a בפעולה חילופית $*$ שיש לה איבר ניטרלי e

אם $a * b = e$. מכיוון שהפעולה חילופית, גם a הופכי ל- b.

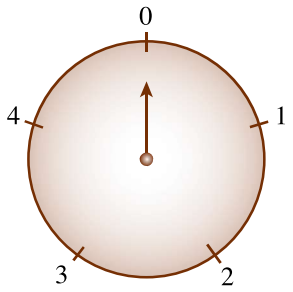
כלומר, a ו- b הופכיים זה לזה.

3. א. השלימו במחברת במילים את ההגדרה:
מספרים הופכיים זה לזה עבור פעולה מסוימת הם מספרים ש...
ב. מהו המספר ההופכי ל- 5 בפעולת החיבור הרגיל? האם יש לו שם מקובל אחר ביחס ל- 5?

4. א. האם בקבוצת המספרים **השלמים** עם פעולת הכפל הרגיל, יש מספר הופכי לכל מספר? הסבירו או תנו דוגמה נגדית.
ב. מצאו קבוצת מספרים עם פעולת הכפל הרגיל, כך שלכל מספר בה יש מספר הופכי שגם הוא שייך לקבוצה (זהירות, אפס!).

פעולות עם תוצאות מחזוריות

חיבור מחזורי



בפעילות הקודמת הכרנו את הפעולה ○ כפעולת **חיבור על שעון** שהכיל 5 נקודות. חיבור זה נותן תוצאות מחזוריות. במקרה זה, גודל המחזור הוא 5.

בדקנו גם תכונות של הפעולה הזאת בקבוצת המספרים הטבעיים ו- 0.

נתייחס עתה לפעולה בינארית זו בקבוצת המספרים $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, ונסמן אותה ב- $\oplus_5$

נרחיב את ההסתכלות גם לשעונים בעלי מספר נקודות שונה - כלומר, נבצע פעולות חשבון בגדלי מחזור שונים.

למשל, נתייחס ל- $\oplus_{12}$ כפעולת חיבור בעלת מחזור 12, על קבוצת המספרים:
$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$. פעולה זו שקולה לפעולת החיבור על שעון שמכיל 12 נקודות.

למשל, $9 \oplus_{12} 11 = 8$ $\quad 7 \oplus_{12} 10 = 5$ $\quad 6 \oplus_{12} 3 = 9$

5. חשבו:

א. $3 \oplus_{12} 10 =$ $\quad$ ב. $3 \oplus_{12} 9 =$ $\quad$ ג. $8 \oplus_{12} 5 =$ $\quad$ ד. $4 \oplus_{12} 3 =$ $\quad$ ה. $8 \oplus_{12} 11 =$ $\quad$ ו. $7 \oplus_{12} 7 =$

6. חברו **שני** תרגילים לכל תוצאה.

א. $0 =$ ■ $\oplus_{12}$ ■ $\quad$ ב. $1 =$ ■ $\oplus_{12}$ ■ $\quad$ ג. $5 =$ ■ $\oplus_{12}$ ■

נבדוק תכונות של הפעולה $\oplus_{12}$ בקבוצה $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$.

7. סמנו נכון / לא נכון והסבירו.

א. הקבוצה הנתונה סגורה לגבי הפעולה $\oplus_{12}$.

ב. הפעולה $\oplus_{12}$ היא פעולה חילופית.

ג. הפעולה $\oplus_{12}$ היא פעולה קיבוצית.

ד. האיבר הניטרלי של הפעולה $\oplus_{12}$ הוא 0.

ה. 8 ו- 4 הם מספרים הופכיים זה לזה לגבי הפעולה $\oplus_{12}$.

8. מצאו את ההופכיים למספרים: 0, 11, 3 לגבי הפעולה $\oplus_{12}$
האם יש מספר נוסף שההופכי שלו שווה לו?

כפל מחזורי

9. א. הציעו הגדרה ל**כפל מחזורי** בקבוצה {0, 1, 2, 3, 4}. סמנו פעולה זאת כך: $a \odot_5 b$

ב. פתרו לפי הגדרתכם

$4 \odot_5 3 =$ $\quad$ $2 \odot_5 3 =$ $\quad$ $3 \odot_5 4 =$ $\quad$ $3 \odot_5 2 =$

ג. התייחסו לתכונות שבמסגרת בראשית הפעילות. בדקו אילו מן התכונות מתקיימות לגבי הפעולה $\odot_5$ שהגדרתם בקבוצה הנתונה?

הגדרה:

נגדיר פעולת $a \odot_5 b =$ כפעולת **כפל מחזורי**, בקבוצה {0, 1, 2, 3, 4} כך:

כופלים את a ב- b בכפל רגיל, ומחסרים מהמכפלה כפולות של 5, עד שהתוצאה קטנה מ- 5.

זוהי תוצאת הפעולה.

למשל: $3 \odot_5 3 = 4$ $\quad$ $4 \odot_5 4 = 1$

10. א. העתיקו למחברת והשלימו את הלוח של הפעולה $\odot_5$.

ב. הסבירו כיצד רואים בלוח ש

- שהקבוצה סגורה לגבי הפעולה
- את המספר הניטרלי לגבי הפעולה
- שהפעולה היא חילופית
- זוגות של מספרים הופכיים זה לזה.

ג. האם לכל מספר בקבוצה יש הופכי? הסבירו.

ד. הסבירו מדוע אי-אפשר לראות בלוח אם הפעולה קיבוצית.

$\odot_5$	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3				4	
4					1

11. נגדיר באופן דומה פעולה $a \odot_4 b$ בקבוצה $\{0, 1, 2, 3\}$.
הוכיחו כי ל- 2 אין הופכי לגבי פעולה זו בקבוצה הנתונה.

תופעות מחזוריות בחיינו

יוסי ומיכל גרים זה מול זה. כל אחד מהם מגדל כלב בדירתו. יוסי מוציא את הכלב שלו לטיול כל 8 שעות, ואילו מיכל מוציאה את הכלב שלה לטיול כל 9 שעות.

12. ביום ראשון יצאו מיכל, יוסי והכלבים לטיול משותף בשעה 7:00.
   א. כל כמה שעות ייפגשו יוסי ומיכל במהלך טיוליהם עם הכלבים?
   ב. באיזה יום ובאיזו שעה יתקיים הטיול המשותף הבא של יוסי מיכל והכלבים?



הציקָדָה (משמעות המילה Cicada בלטינית היא "צרצר עץ") היא חרק מזמזם המזכיר ארבה. ישנם כ- 2.500 מינים שונים של ציקדות. שניים מן המינים הללו חיים רוב הזמן מתחת לפני האדמה, ורק פעם אחת במשך כל תקופת חייהם, הם עולים אל מעל פני השטח - האחד כל 17 שנים, והשני כל 13 שנים. לכן באזורים מסוימים בעולם (למשל, בארה"ב), הציקדות ממינים אלו מופיעות מעל פני האדמה, בקבוצות גדולות מאוד כל 17 (או 13) שנים.

שני מיני הציקדות הללו יוצרות תופעות מחזוריות: האחת כל 17 שנים, והשנייה כל 13 שנים.

כל כמה שנים שני מיני הציקדה יופיעו מעל פני האדמה בעת ובעונה אחת?



13. אם בשנה מסוימת הופיעה ציקדה ממין אחד, ובשנה שאחריה הופיעה הציקדה מן המין השני, כמה שנים יעברו עד שיופיעו שני מיני הציקדות באותה השנה?
האם יש יותר מתשובה אחת אפשרית? הסבירו מדוע.

4. מהי חבורה?

לפניכם לוח הפעולה $\oplus_7$: חיבור עם תוצאות מחזוריות במחזור 7,
על קבוצת המספרים השלמים מ- 0 עד 6.

$\oplus_7$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

נחקור את תכונות הקבוצה והפעולה בעזרת הלוח.

1. א. הסבירו כיצד מזהים בלוח את התכונות הבאות של הפעולה $\oplus_7$ והקבוצה $(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$
   - סגירות
   - קיום מספר הניטרלי
   - חילופיות
   - קיום מספר הופכי לכל מספר שבקבוצה.

   ב. הפעולה $\oplus_7$ היא פעולה קיבוצית. הדגימו בעזרת שתי דוגמאות.

בפעילויות הקודמות היכרנו פעולות בינאריות שונות, ולמדנו על תכונות שונות שלהן: סגירות, קיבוציות, איבר ניטרלי ואיברים הופכיים. בפעילות זו נלמד על מבנה מתמטי בשם **חבורה חילופית**, שקושר בין התכונות האלה.

הגדרה:

קבוצה של מספרים, או של עצמים מתמטיים אחרים, **עם פעולה** בינארית המוגדרת על כל איברי הקבוצה נקראת **חבורה חילופית,** אם מתקיימים התנאים הבאים:

א. הקבוצה **סגורה** לגבי הפעולה.

ב. הפעולה היא **קיבוצית.**

ג. בקבוצה קיים **איבר ניטרלי** עבור הפעולה.

ד. לכל איבר בקבוצה יש **איבר הופכי** עבור הפעולה.

ה. הפעולה היא **חילופית.**

הערה: יש גם חבורות שאינן חילופיות, והן אינן מקיימות את התנאי החמישי. בפעילויות שלנו נעסוק רק בחבורות חילופיות.

דוגמה:

קבוצת כל המספרים השלמים (חיוביים ושליליים ו- 0) עם פעולת החיבור הרגיל היא חבורה.

כדי להראות זאת, נצטרך לוודא שכל התנאים מתקיימים:

- **סגירות:** לכל שני מספרים שלמים a ו- b, הסכום $a+b$ הוא מספר שלם, ולכן נמצא בקבוצה.
- **קיבוציות:** לכל שלושה מספרים שלמים a,b,c, מתקיים: $(a+b)+c=a+(b+c)$
- **איבר ניטרלי:** 0 נמצא בקבוצת השלמים ולכל מספר שלם a מתקיים: $a+0=0+a=a$.
- **איבר הופכי:** לכל מספר שלם a קיים מספר שלם $(-a)$, כך ש- $a+(-a)=0$
  כלומר, לכל a קיים מספר שסכומו עם a הוא המספר הניטרלי.
- **חילופיות:** לכל שני מספרים שלמים a,b מתקיים: $a+b=b+a$.

2. האם קבוצת המספרים השלמים מ- 0 עד 6 עם הפעולה $\oplus_7$ שהוגדרה בתחילת הפעילות היא חבורה חילופית? נמקו.

3. לכל סעיף, מצאו דוגמא לקבוצה עם פעולה בינארית המקיימת את התנאי.

א. הקבוצה **אינה סגורה** לגבי הפעולה.

ב. הפעולה **אינה קיבוצית.**

ג. בקבוצה **אין איבר ניטרלי** עבור הפעולה.

ד. בקבוצה **יש איבר ניטרלי** עבור הפעולה, אך יש איברים בקבוצה ש**אין** להם **איבר הופכי** בקבוצה.

4. לפניכם מספר קבוצות ופעולות.
קבעו אילו מן התכונות מתקיימות בהן ואילו לא. נמקו תשובותיכם.
זהו על-סמך כך, אילו קבוצות ופעולות הן חבורות חילופיות.

התכונה / הקבוצה עם הפעולה	סגירות	קיבוציות	איבר ניטרלי	איבר הופכי	חילופיות	חבורה חילופית?
המספרים הטבעיים עם חיבור						
המספרים השלמים עם כפל						
המספרים הטבעיים עם הממוצע החשבוני						
המספרים $\frac{m}{n}$ (n, m מספרים שלמים, שונים מ- 0) עם כפל						
קבוצת המספרים $(0, 1, 2, 3, 4)$ עם חיבור מחזורי $\oplus_5$		√				
קבוצת המספרים $(0, 1, 2, 3, 4)$ עם כפל מחזורי $\odot_5$		√				
קבוצת המספרים $(1, 2, 3, 4)$ עם כפל מחזורי $\odot_5$		√				
קבוצת המספרים $(0, 1, 2, 3)$ עם חיבור מחזורי $\oplus_4$		√				
קבוצת המספרים $(1, 2, 3)$ עם כפל מחזורי $\odot_4$		√				

5. לפניכם לוח של הפעולה כפל 6 מחזורי על קבוצת המספרים $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$\odot_6$	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	0	2	4
3	3	0	3	0	3
4	4	2	0	4	2
5	5	4	3	2	1

א. אילו מן התנאים הדרושים לקיום חבורה חילופית מתקיימים בקבוצה עם הפעולה הבינארית $\odot_6$?

ב. לכל תנאי שאינו מתקיים תנו דוגמה נגדית.

ג. האם הקבוצה עם הפעולה הנתונות היא חבורה חילופית? נמקו.

6. בכל סעיף בדקו האם הקבוצה עם הפעולה הנתונה מהווה חבורה חילופית? הסבירו את תשובתכם.

א. הקבוצה $\{a, b\}$
הפעולה ❖

❖	a	b
a	a	b
b	b	b

ב. הקבוצה $\{a, b, c\}$
הפעולה ✦

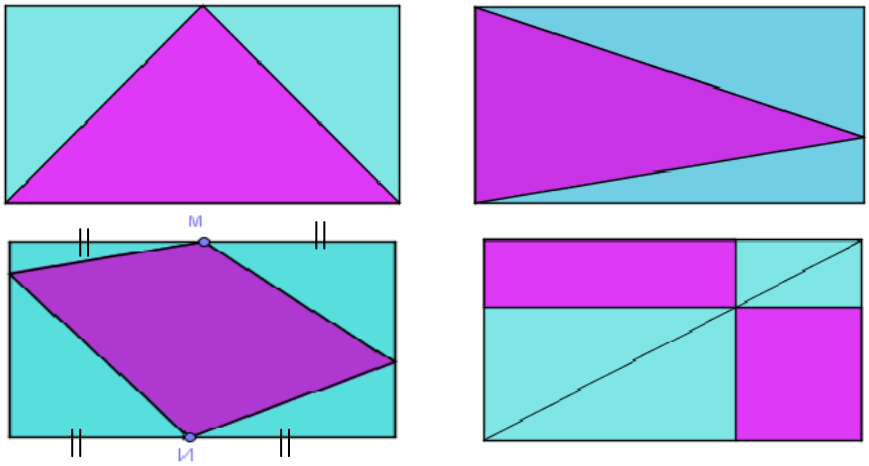
✦	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	b
c	c	c	a

זלילה גיאומטרית

1. פיצה "חצי חצי"

אורי ודנה הזמינו פיצה מלבנית וביקשו שחלקה תהיה עם זיתים וחלקה עם פטריות.

בפיצריה הציעו להם את החלוקות הבאות:



אורי ודנה התלבטו איזו חלוקה הוגנת יותר?

או בניסוח מתמטי, מהו יחס השטחים בכל אחד מהמלבנים, בין השטח הכחול והשטח הסגול?

2. עוגת יום ההולדת



אורי ודנה הכינו לאמם עוגת יום הולדת בתבנית ריבועית, וקישטו אותה בסוכריות צבעוניות (עם צבעי מאכל טבעיים בלבד) בצורה גיאומטרית מיוחדת.

הם חילקו את צלע העוגה הריבועית לשלשה חלקים שווים ויצרו ריבוע ושלושה טרפזים כמתואר באיור.

אמא, שהייתה בדיאטה, ביקשה את הריבוע הצהוב.

דנה ביקשה לעצמה את החלק הסגול עם הלבבות.

אורי ביקש את שני החלקים הכחולים עם הכוכבים.

איזה חלק מהעוגה קיבל כל אחד מהם?

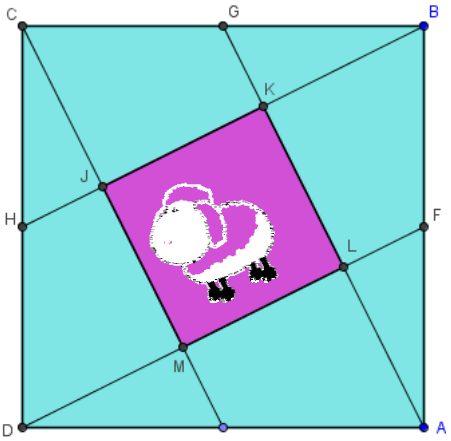
מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי -– הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
טל' 04-8288351 פקס. 04 - 8288073
דוא"ל: hmathcntr@construct.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il



כיצד ישתנה יחס השטחים כאשר אורך צלע הריבוע הצהוב הוא באורך כלשהו, לאו דווקא שליש צלע הריבוע החיצוני ?

מקור שאלות 1-2 "חוג נוגה" – פרוייקט טל"מ

3. לקינוח- שוקולד גיאומטרי

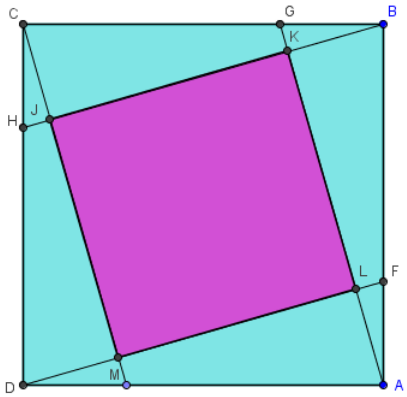


בשוקולד הגיאומטרי, בריבוע הפנימי מודפסת כבשה קטנה וחמודה.

חילקו את השוקולד הריבועי באופן הבא:
סימנו קטעים מאמצע של כל צלע הריבוע עד לאחד מהקודקודים של הריבוע שממול.

א. הוכיחו שהמרובע הפנימי הוא אכן ריבוע.

ב. מצאו מה היחס בין שטח הריבוע הפנימי לשטח הריבוע החיצוני.



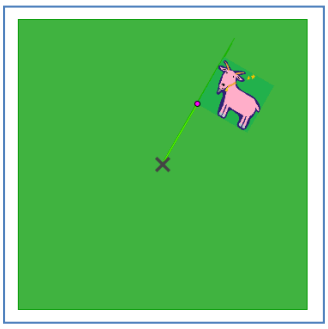
ג. שאלה למחשבה-

כיצד ישתנה המרובע הפנימי כאשר נבחר נקודה כלשהי על צלע הריבוע (ולאו דווקא בחציה) וכיצד ישתנה אז יחס השטחים ?

מקור : nrich.maths.org

זלילה גיאומטרית
מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי -– הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
טל' 04-8288351 פקס. 04 - 8288073
דוא"ל: hmathcntr@construct.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il

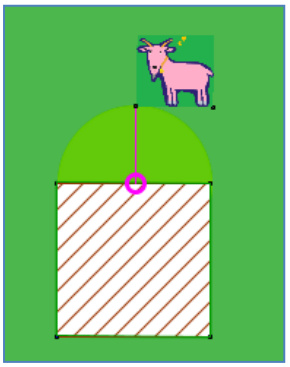
מה לעז ולגיאומטריה?



1. במרכז שדה ריבועי 5x5 מ"ר, קשורה בחבל עז רעבתנית, האוכלת כל עשב הנקרה בדרכה.

א. מה צריך להיות אורך החבל כך שתאכל רק חצי מהשדה?
מהי צורת השטח שתאכל העז?
התנסו ביישומון

ב. מהו אורך החבל הגדול ביותר שניתן לקשור בשדה זה? איזה חלק של השדה תאכל אז העז?



2. בתוך שדה רחב נמצא שטח מרוצף ריבועי שאורך צלעו 2 מטר.
אל קצות השטח קשורה עז בלולאה בחבל באורך 1 מטר.
העז מסתובבת סביב השטח המגודר ואוכלת את כל העשב אליו היא מגיעה.
התנסו ביישומון, הזיזו את הלולאה של החבל סביב, וענו:

א. מהי צורת השטח שתאכל העז ?
חשבו את השטח של העשב הנאכל. הסבירו.

ב. בשדה אחר העז הרעבתנית נקשרה לשטח בצורת מחומש משוכלל שאורך צלעו 2 מטרים.
מהי צורת השטח שתאכל העז הפעם?
חשבו את השטח של העשב הנאכל. הסבירו.

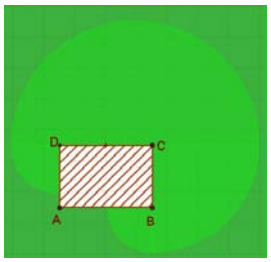
ג. כיצד ישתנה השטח שתאכל העז אם השטח יהיה בצורת משושה משוכלל שאורך צלעו 2 מטרים? משולש שווה צלעות?
הכלילו מהי צורת השטח שתאכל העז סביב שטח בצורת מצולע משוכלל בעל n צלעות?
הביעו את שטחו בעזרת n.

3. במרכז שדה נמצא שטח מגודר מלבני ומרוצף בגודל 4x6 מ"ר.
עז רעבתנית קשורה האחת הנקודות על הצלע CD.
נסו לשער בכל אחד מהמקרים הבאים את צורת השטח שתאכל העז ואת שטחה.
בדקו ביישומון.

א. העז קשורה אל הקודקוד C בחבל שאורכו 3 מטרים, 4 מטרים, 5 מטרים, 10 מטרים.

ב. העז קשורה אל אמצע הצלע CD בחבל שאורכו 3 מטרים, 4 מטרים, 5 מטרים, 10 מטרים.

ג. היכן לדעתכם נקשרה העז, אם צורת השדה שהתקבלה כבאיור הבא.



ד. אורך החבל 10 מטרים, היכן יש לקשור את העז על הצלע CD, כך שיתקבל שטח מקסימלי?

מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
דוא"ל: hmathcntr@univ.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il

שאלות תנועה וגרפים



אוגוסט 2013

פיתוח : המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

קישור לקובץ http://highmath.haifa.ac.il/kita_madait/sheelot_tnua_talmid.pdf

פורסם באתר מרכז המורים: http://highmath.haifa.ac.il

כתובת המערכת

מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי

הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה, מיקוד 3498838

טל. 04-8288351, פקס: 04-8240757
דוא"ל: hmathcntr@edu.haifa.ac.il

חלק מהמשימות מבוססות על פעילויות "מהסביבה הממוחשבת – לראות מתמטיקה: פונקציות"
בהוצאת מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית,
http://www.cet.ac.il/math/function/index.htm.
ומפיצוחים שפותחו על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי,
http://highmath.haifa.ac.il.
בנוסף יש הפניות לפעילויות באתרים אלו.

יצא לאור במימון האגף למדעים במזכירות הפדגוגית
ומינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

אוניברסיטת חיפה
הפקולטה לחינוך

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי
טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט

מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية

מהירות קבועה

במציאות, מהירות של תנועה איננה קבועה בדרך כלל. בנסיעה במכונית, בהליכה ובשחייה המהירות משתנה כל הזמן. רק כאשר התנועה מופעלת על ידי רובוט (מכונה אוטומטית) אפשר לקבוע תנועה במהירות קבועה. עם זאת, כדי להקל על הבנת המשמעות של המושגים המתמטיים ולתרגל את החישובים, אנחנו נניח שהמהירות איננה משתנה במהלך הנסיעה כולה ונקרא לה מהירות קבועה.

נתחיל מכמה דוגמאות:

- מהירות הקול היא כ־ 344 מטר לשנייה.
- המהירות המרבית של מכונית המרוץ הראשונה (שנת 1900) הייתה 75 ק"מ לשעה.
- מהירות הזרימה של נהר אמזונאס היא 5 מטר לשנייה.
- מהירות צב יכולה להגיע עד 0.1 מטר לשנייה.
- **מהירות האור בריק** (ואקום) היא 2.99792458×10^8 מטר לשנייה. לרוב, לצורך חישובים, לא מדייקים ומשתמשים בעיגול של המספר שהוא 3×10^8 מטר לשנייה. את מהירות האור מקובל לסמן באות c, כלומר: $c = 3\times10^8$ (מטר לשנייה).

משימה 1

1. יעל טוענת: כאשר אומרים שמהירות האור היא 3×10^8 מטרים לשנייה, הכוונה היא שבכל שנייה האור עובר את המרחק 3×10^8 מטרים. האם יעל צודקת?
2. עמרי טוען: מכונית המרוץ הראשונה עברה בנסיעה של שעה 75 ק"מ. האם עמרי צודק?
3. ערן טוען: אין כזה דבר "מהירות המכונית הייתה 75 ק"מ לשעה". המהירות של המכונית משתנה כל הזמן. תסתכלו במד המהירות בזמן הנסיעה במכונית. האם ערן צודק?
4. היזכרו: מה מופיע קודם בזמן סערה – ברק או רעם? כתבו תשובה על סמך המידע, שמוצג למעלה והסבירו אותה.

5. דונו בשאלות האלה:

א. מהי "מהירות"?

ב. למה אנו מתכוונים כאשר אנו אומרים כי נסענו לטיול במכונית במהירות של 75 ק"מ לשעה? האם יתכן שבנקודות זמן מסוימות בטיול נסענו במהירות גדולה או קטנה מ 75 ק"מ לשעה?

משימה 2

1. בכל סעיף, כתבו מהו המרחק שעבר העצם ביחידת זמן ומהי יחידת הזמן:

א. מהירות שבלול היא 0.01 מטר לשנייה.

ב. מהירות התנועה של כדור הארץ סביב השמש היא 29.783 ק"מ לשנייה.

ג. מהירות הליכה מהירה היא 6100 מטר לשעה.

ד. מהירות מטוס בואינג 747-8 היא 917 ק"מ לשעה.

2. כתבו את כל המהירויות המוצגות בסעיף הקודם בצורה מדעית.

משימה 3

ב**פיזיקה** ובשאר ענפי ה**מדע** יש שימוש נרחב ב**מערכת יחידות בינלאומית**, הנקראת מערכת SI (בצרפתית Système International d'Unités ובקיצור SI). במערכת זאת מציגים כל גודל רק ביחידות בסיסיות.

היחידה הבסיסית של המרחק היא מטר (ולא ק"מ, ס"מ או יחידות אחרות),

היחידה הבסיסית של הזמן היא שנייה,

ובהתאם, היחידה הבסיסית של המהירות היא מטר לשנייה.

הציגו כל אחת מהמהירויות האלה ביחידה בסיסית (מטר לשנייה):

א. מהירות שבלול היא 0.01 מטר לשנייה.

ב. מהירות התנועה של כדור הארץ סביב השמש היא 29.783 ק"מ לשנייה.

ג. מהירות הליכה מהירה היא 6100 מטר לשעה.

ד. מהירות מטוס בואינג 747-8 היא 917 ק"מ לשעה.

מהירות, זמן ומרחק

כאשר עוסקים בתנועה במהירות קבועה, מתעניינים בדרך כלל בשלושה גדלים: מהירות התנועה, זמן התנועה והמרחק שעברו בזמן הזה.

למשל, המהירות המקסימאלית המותרת לנסיעה בעיר היא 50 קמ"ש (קילומטרים לשעה). כך, אם מכונית נסעה שעה וחצי בעיר וצייתה לחוק, אז היא עברה לא יותר מ- 75 ק"מ (1.5×50=75).

משימה 1

מלאו את הטבלה.

מהירות	120 קמ"ש	15 מ' לשנייה	150 קמ"ש	124 מ' לשעה	
זמן	2 שעות	4 שניות			1.5 שעות
מרחק			3,000 ק"מ	62 מ'	4.5 ק"מ

מקובל לסמן את הגדלים באותיות:

v- מהירות

t- זמן

s- מרחק

לעתים מסבירים את מקור הסימנים כך: t-time, v-velocity . ומה לגבי s?

לגבי המקור של הסימון s יש השערות שונות ואין אחת המקובלת על כולם. זאת כנראה הסיבה שלפעמים מסמנים את המרחק באות d, מהמילה distance.

הקשר בין שלושת הגדלים מיוצג על ידי הנוסחה: $s = v \cdot t$.

כלומר, המרחק (שעובר עצם בתנועה במהירות קבועה) שווה למכפלה של המהירות והזמן (משך זמן התנועה). לעיתים מכנים את המרחק גם כ"דרך".

משימה 2

מלאו את הטבלה. שימו לב להתאמת היחידות (למשל, אם המהירות היא במטר לשנייה, הזמן צריך להיות בשניות והמרחק – במטרים).

מהירות v	100 קמ"ש	15 מ' לשנייה	150 קמ"ש	124 מ' לשעה	
זמן t	90 דקות	1 דקה			45 דקות
מרחק s			30,000 מ'	0.372 ק"מ	1 ק"מ

משימה 3

1. המרחק בין אילת לצפת הוא 500 ק"מ.

   א. בשעה 8:00 בבוקר מכונית פרטית יצאה מאילת לצפת במהירות 90 קמ"ש. באיזה מרחק מאילת תהיה המכונית אחרי שעה וחצי של נסיעה?

   ב. בשעה 8:00 בבוקר משאית יצאה מצפת לאילת במהירות 70 קמ"ש. באיזה מרחק מצפת תהיה המשאית אחרי שעה וחצי של נסיעה?

   ג. אם המכונית הפרטית והמשאית נוסעות באותו כביש, האם הן יפגשו אחרי שלוש שעות של נסיעה? אם לא – מה יהיה המרחק ביניהן?

   ד. באיזו שעה בערך תגיע המכונית הפרטית לצפת?

   ה. באיזו שעה בערך תגיע המשאית לאילת?

2. ספינת טיולים יוצאת לטיול של 20 ק"מ. מהירותה של הספינה היא 5 קמ"ש. אחרי כמה זמן יסתיים הטיול אם הספינה עושה שתי עצירות של רבע שעה כל אחת?

3. המרחק בין הערים A ו- B הוא 240 ק"מ. בשעה 7:00 בבוקר יצאה מכונית מעיר A לעיר B במהירות 55 קמ"ש ובאותו זמן יצאה לקראתה מכונית אחרת מעיר B לעיר A במהירות 65 קמ"ש.
באיזו שעה נפגשו המכוניות? באיזה מרחק מעיר A נפגשו המכוניות?

4. על פי המלצת הרופא יוצא אלכס כל יום לצעדה של 3 ק"מ במהירות 5 קמ"ש. אתמול יצא אלכס בשעה 7:00 בערב מהבית לצעדה רגילה, אך אחרי 10 דקות עלה בדעתו כי יתכן ושכח לכבות את התנור. הוא חזר הביתה באותה מהירות, התעכב בבית 5 דקות (התנור היה כבוי) ויצא שוב לצעדה. כמה זמן צעד אלכס אתמול? באיזו שעה הסתיימה הצעדה של אלכס?

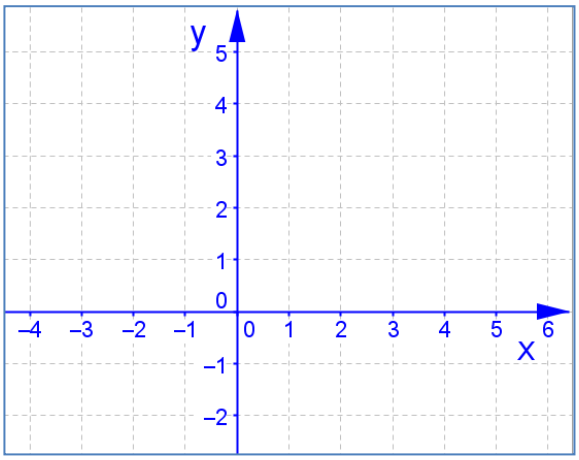
5. כתבו איך אפשר לחשב את המהירות של עצם, כאשר המרחק שהוא עבר ומשך זמן התנועה ידועים.

6. כתבו איך אפשר לחשב את זמן התנועה, כאשר המרחק שעבר העצם ומהירות התנועה שלו ידועים.

מערכת צירים וסימון נקודות בה

בפרק זה נדון בשיטה לתיאור מיקומה של נקודה או של גוף באמצעות מספרים. אם נוכל לסמן את מיקומו של גוף נע בכל רגע במהלך תנועתו, נוכל להציג תנועה בייצוג מתמטי שהוא גרף במערכת צירים. לצורך כך נכיר מערכת צירים, נלמד כיצד מסמנים נקודות במערכת הצירים ומה מִסְפֶּר הגרף (הקו) העובר דרך הנקודות האלה.

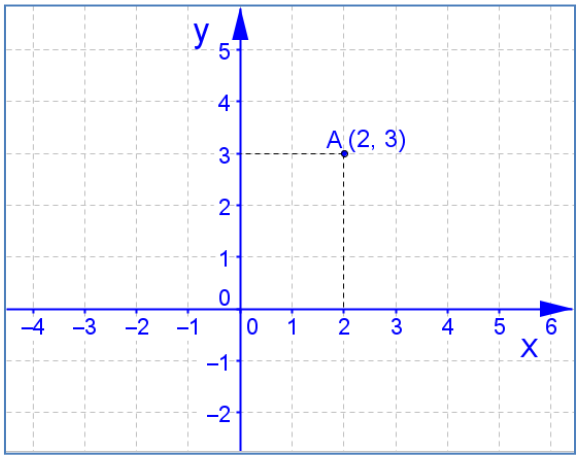
מערכת הצירים היא שני ישרים הניצבים זה לזה. לכל ציר יש כיוון:



הכיוון על הציר האופקי (שלעיתים נקרא ציר x), הוא משמאל לימין, כלומר אם שני מספרים מסומנים על הציר, המספר הימני מבין השניים הוא המספר הגדול יותר.

הכיוון על הציר האנכי (שלעיתים נקרא ציר y), הוא מלמטה למעלה, כלומר אם שני מספרים מסומנים על הציר, המספר הגבוה מבין השניים הוא המספר הגדול יותר.

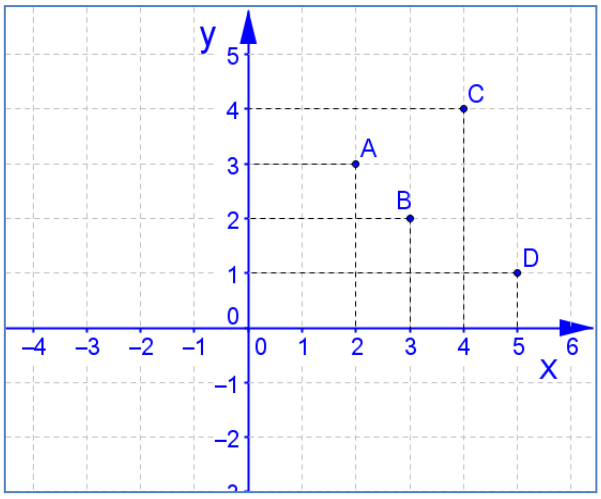
מסמנים את נקודת החיתוך של שני הצירים ב-0 (נקודה זו נקראת ראשית הצירים). כל המספרים האחרים מסודרים על הצירים בהתאם ל- 0. המרחק בין כל שני מספרים על כל אחד מהצירים הוא קבוע. סימוני המספרים נקראים שנתות ("שֶׁנֶת" ביחיד).



קובעים את המיקום של כל נקודה במערכת הצירים על ידי שני שיעורים (קואורדינטות). השיעור הראשון תמיד מתייחס לציר x והשיעור השני – לציר y).

כך, הנקודה המסומנת במערכת הצירים היא A(2,3). כלומר, שיעור ה- x שלה הוא 2 ושיעור ה- y הוא 3.

משימה 1



1. הסבירו במילים שלכם מדוע שיעורי הנקודה A הם (2,3)?
2. כתבו את השיעורים של כל אחת מהנקודות המסומנות במערכת הצירים.
3. סמנו באותה מערכת צירים את הנקודות: M(1,2), N(3,5), K(4.5,2).

משימה 2



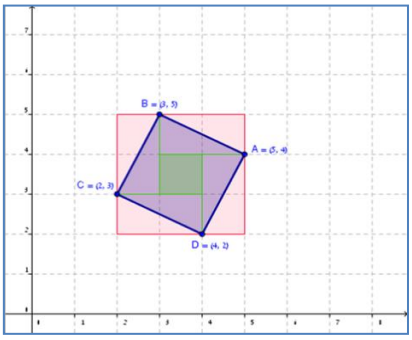
תרגלו סימון נקודות במערכת הצירים.

אתם יכולים להשתמש ביישומון.

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug/bugcoord.html

משימה 3

עבדו בפעילות "ריבועים מסתובבים במערכת הצירים".



http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=1057

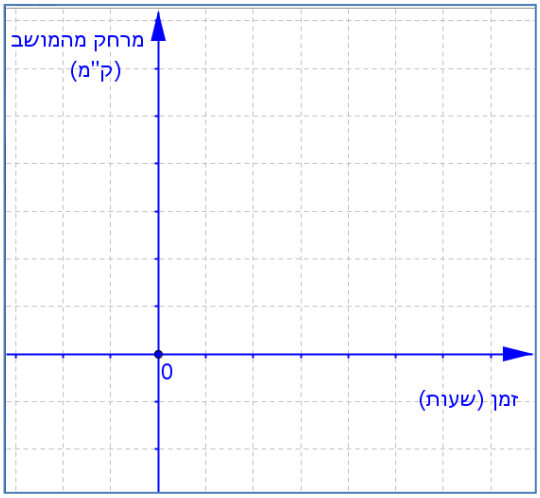
מתוך האתר של המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

גרף המייצג תנועה במהירות קבועה

נעסוק בשאלות המתארות תנועה של עצם הנע במהירות קבועה.

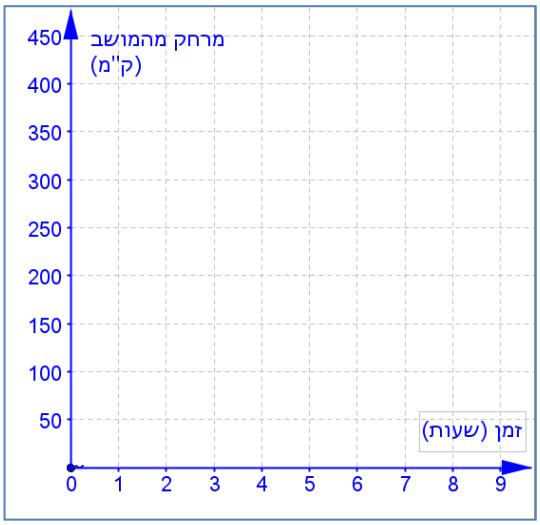
לדוגמה: מכונית יוצאת ממושב בוסתן הגליל ונוסעת במהירות 75 קמ"ש.

נבנה במערכת צירים גרף המתאר את מרחק המכונית מהמושב בנקודות זמן שונות.



נתחיל מסימון הצירים המתאים לתנועה:

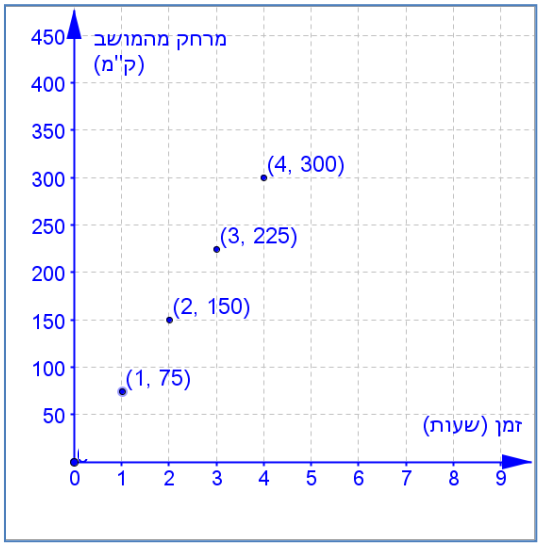
במקרה זה נתייחס לזמן ולמרחק כאל גדלים חיוביים (למרות שלפעמים נוח גם להתייחס לערכים השליליים, אבל זה בהמשך הלימודים). לכן נוריד את החלקים השליליים של הצירים ונאריך את החלקים החיוביים. נסמן את השנתות כך שיהיה לנו נוח לתאר את התנועה של המכונית הזאת:



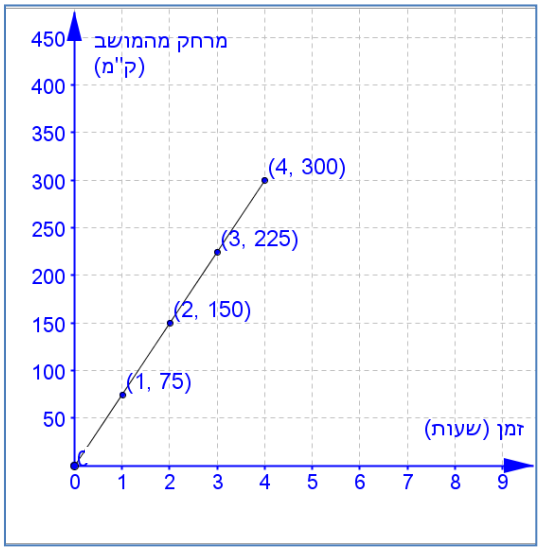
כדי לסמן נקודות מתאימות נמצא את השיעורים של כמה נקודות המתארות את תנועת המכונית.
נציג אותם בטבלה:

זמן נסיעה (ש') **שיעור ה- x**	1	2	3	4	5	6
מרחק מהמושב (ק"מ) **שיעור ה - y**	75	150	225	300	350	420

נסמן כמה מהנקודות האלה במערכת הצירים:



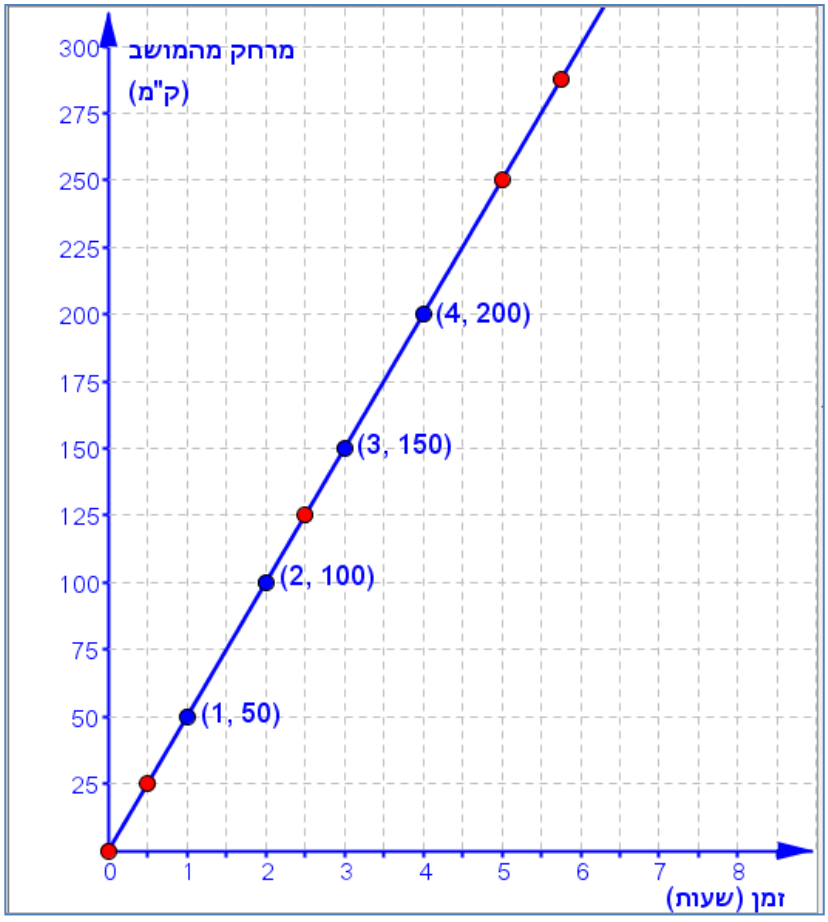
נעביר קו דרך הנקודות שסימנו:



נראה שקיבלנו קטע מקו ישר. במסגרת לימודי האלגברה בהמשך הלימודים תעסקו בשאלה מדוע מתקבל קו ישר ומה משמעותו.

משימה 1

משאית יוצאת ממושב בן עמי במהירות של 50 קמ"ש. על הגרף מסומנות כמה נקודות המתארות את המרחק של המשאית מהמושב במהלך כמה שעות של נסיעה במהירות קבועה.



מלאו את הטבלה בהתאם לנקודות המסומנות

זמן נסיעה (ש')	0		2.5		5	5.75
מרחק מהמושב (ק"מ)		50		200		

1. מה המשמעות של הנקודה (0,0)?

2. מהו המרחק של המשאית מהמושב אחרי 3.5 שעות נסיעה?

3. מהו המרחק שעברה המשאית בשעה השנייה של הנסיעה? בשעה הרביעית של הנסיעה?

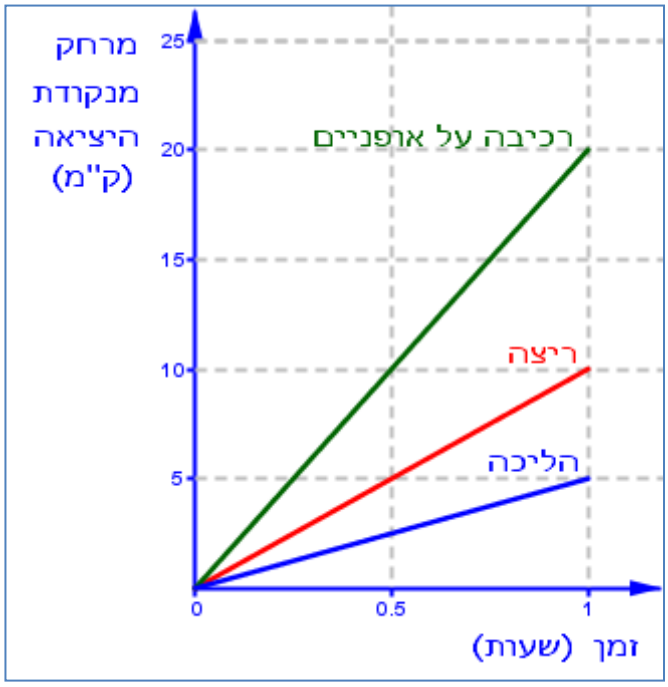


המשימות הבאות (7 - 2) מבוססות על פעילויות מהסביבה הממוחשבת "לראות מתמטיקה: פונקציות"

בהוצאת מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

משימה 2

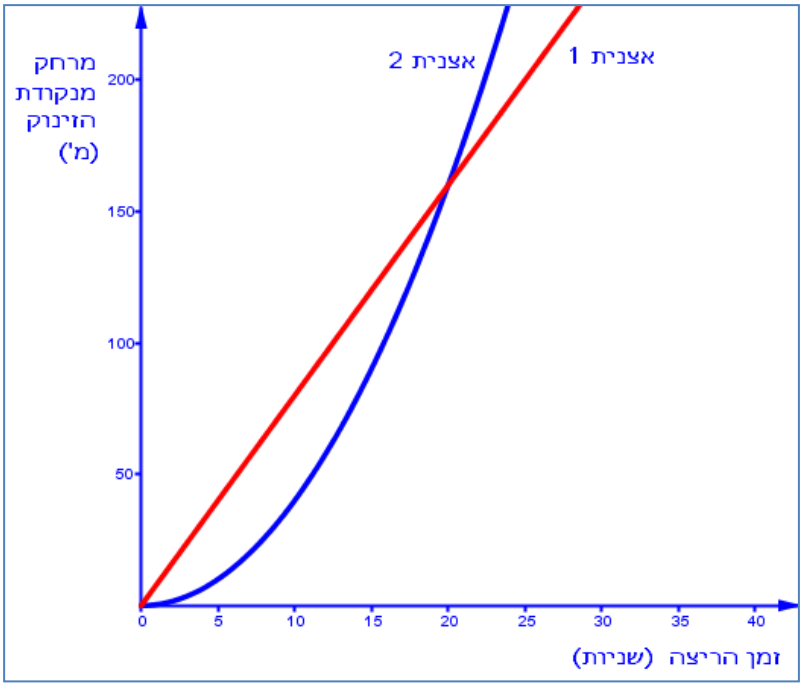
הגרפים הבאים מציגים מידע על המרחק שעוברת תמר בהליכה, או ברכיבה על אופניים או בריצה במשך שעה אחת:



1. באיזו מהפעילויות תמר הכי מהירה?
2. מהי המהירות של תמר בכל אחת מהפעילויות?
3. באילו פעילויות תמר יכולה לעבור יותר מ-5 ק"מ בחצי שעה?
4. אתמול תמר רצה 10 דקות ולאחר מכן הלכה 20 דקות. איזה מרחק היא עברה?

משימה 3

לפניכם גרפים המתארים ריצה של שתי אצניות:



1. איזו אצנית – 1 או 2 – הייתה רחוקה יותר מנקודת הזינוק אחרי 5 שניות של הריצה?
   אחרי 15 שניות של הריצה? תארו כיצד השוויתם.

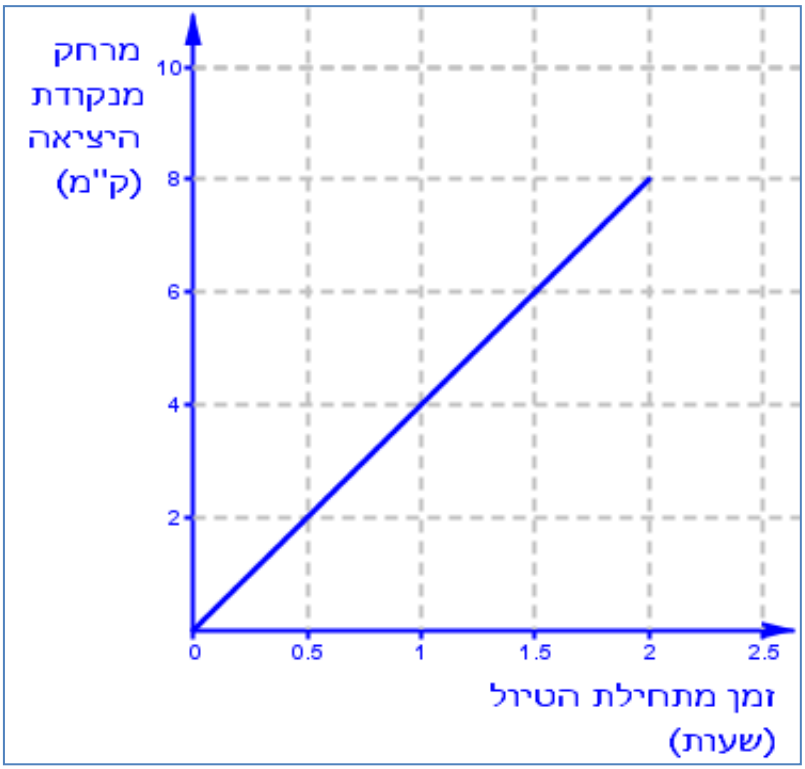
2. איזו אצנית סיימה את ריצת ה- 200 מ' ראשונה? הסבירו את תשובתכם.
   הראו בגרף כי תשובתכם נכונה.

3. איזו מהאצניות רצה במהירות קבועה? הסבירו.

4. כיצד השתנתה המהירות של האצנית שרצה במהירות לא קבועה?

משימה 4

1. לפניכם גרף המתאר טיול של תלמידי כיתה ז'1 שהלכו לאורך שביל סלול בשמורת טבע.

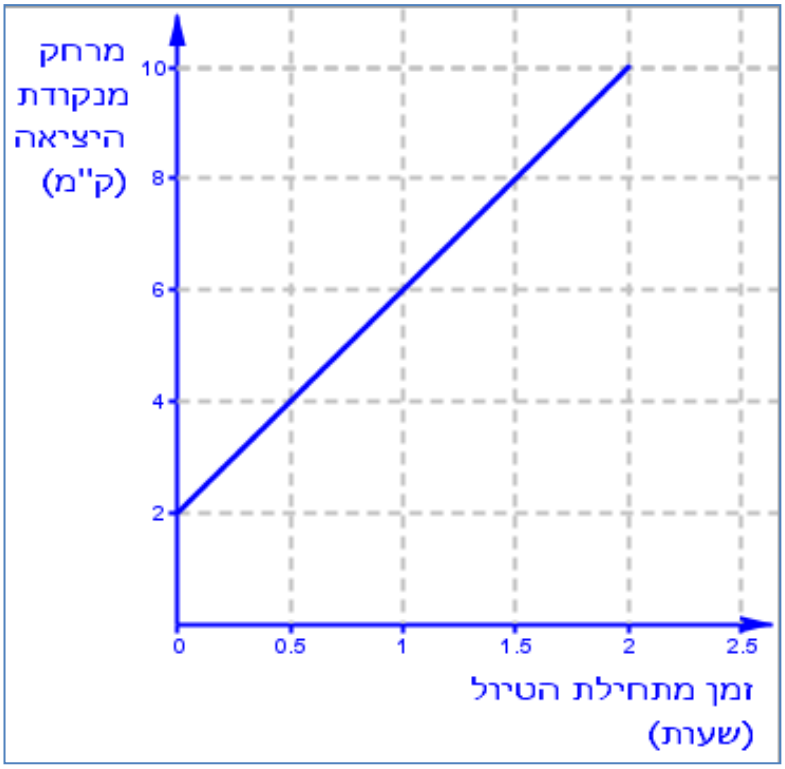


א. מהו המרחק שעברו התלמידים?

ב. כמה זמן נמשך הטיול?

ג. באיזו מהירות הלכו התלמידים בטיול?

2. לפניכם גרף המתאר טיול של תלמידי כיתה ז'2 שהלכו לאורך שביל סלול בשמורת טבע.



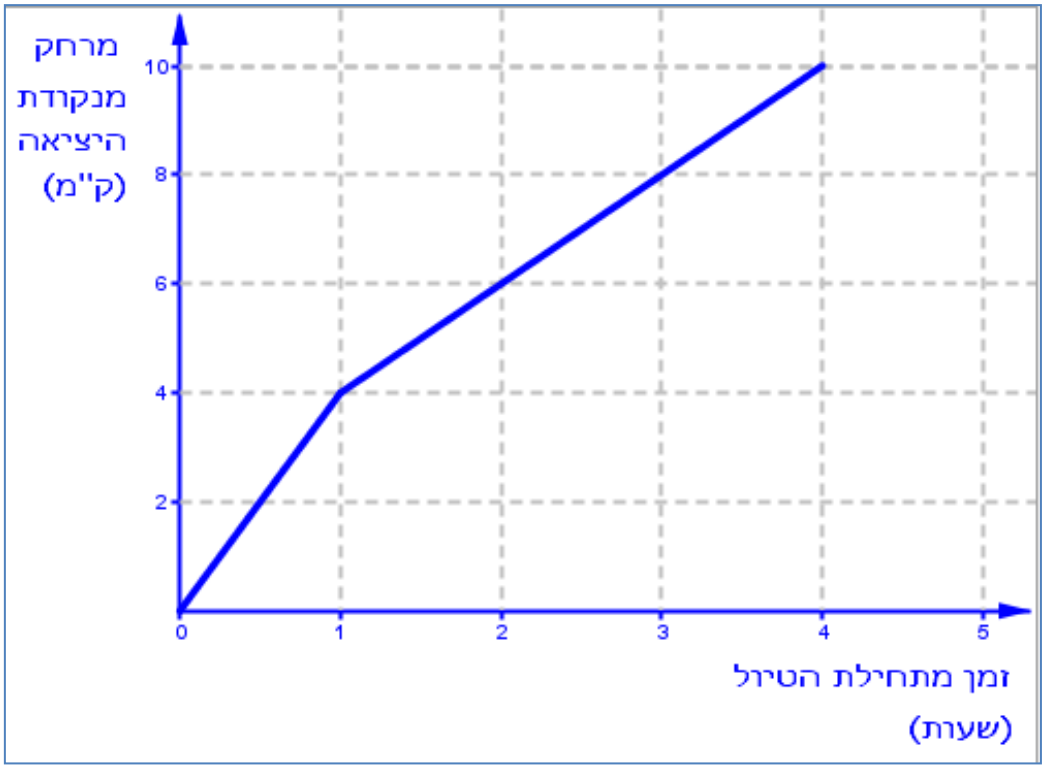
א. האם הכיתה התחילה את הטיול בתחילת השביל? הסבירו.

ב. כמה זמן נמשך הטיול?

ג. מהו המרחק שעברו התלמידים?

ד. באיזו מהירות הלכו התלמידים בטיול?

3. לפניכם גרף המתאר טיול של תלמידי כיתה ז'3 שהלכו לאורך שביל סלול בשמורת טבע.



א. איזה מרחק עברו התלמידים במהלך הטיול?

ב. כמה זמן נמשך הטיול?

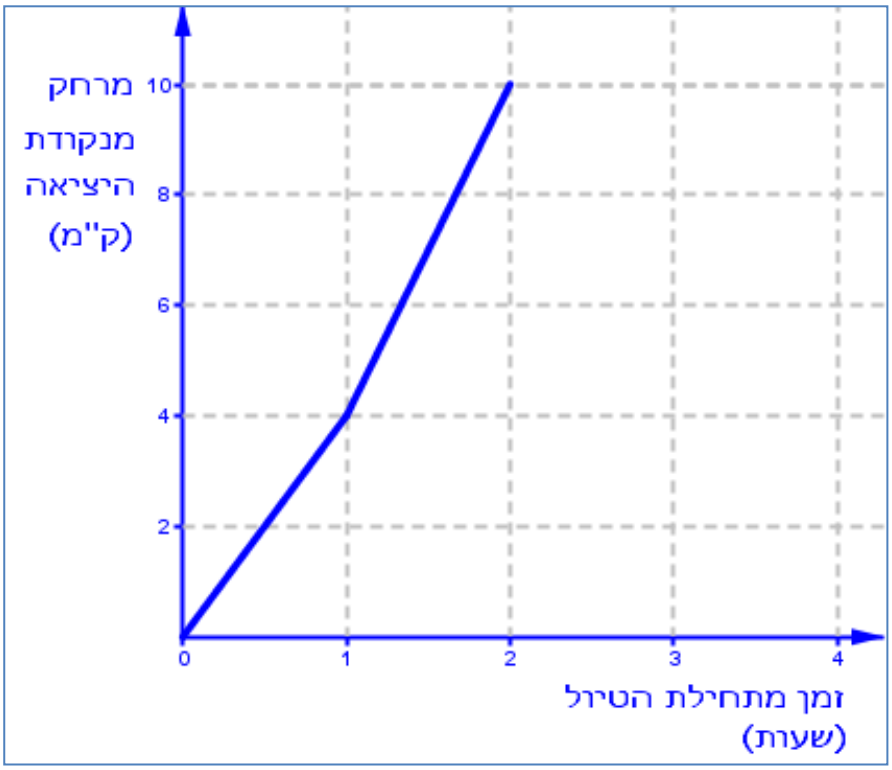
ג. הגרף מורכב משני קטעים. מדוע לדעתכם?
האם תלמידי הכיתה הלכו לאורך הטיול כולו במהירות קבועה?

ד. באיזו מהירות הלכו התלמידים בקטע הראשון של הטיול?

ה. באיזו מהירות הלכו התלמידים בקטע השני של הטיול?

משימה 5

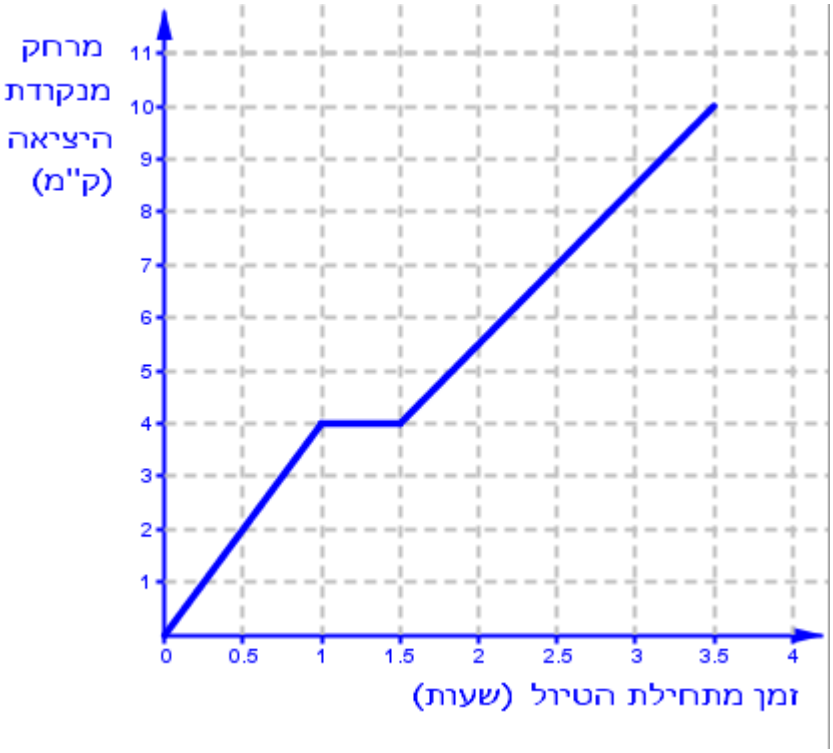
לפניכם גרף המתאר טיול של תלמידי כיתה ח'1 שהלכו לאורך שביל סלול בשמורת טבע.



1. כמה זמן נמשך הטיול?
2. באיזו מהירות הלכו התלמידים בקטע הראשון של הטיול?
3. באיזו מהירות הלכו התלמידים בקטע השני של הטיול?
4. ספרו סיפור המתאים לגרף.

משימה 6

לפניכם גרף המתאר את הטיול של תלמידי כיתה ח'2 שהלכו לאורך שביל סלול בשמורת טבע.

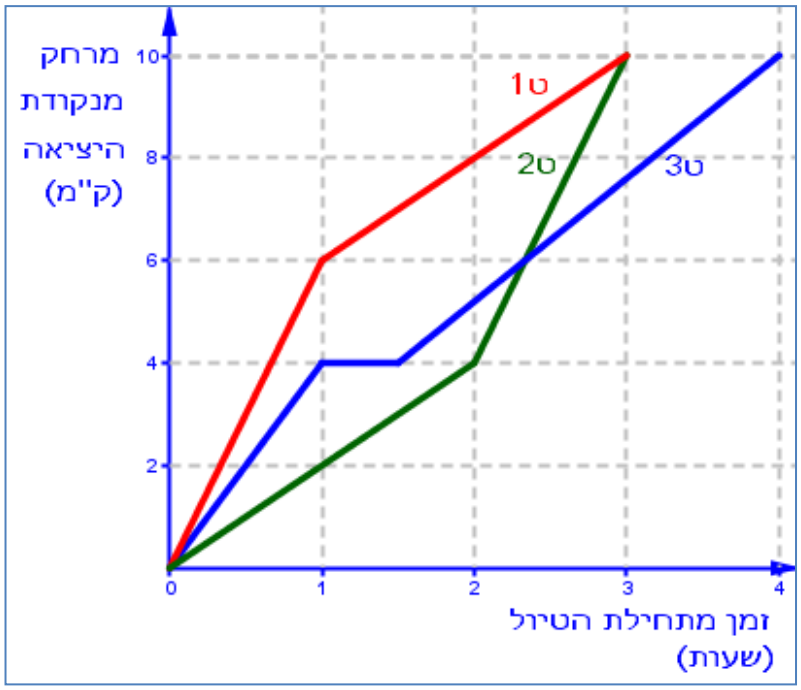


1. האם תלמידי הכיתה הלכו ברציפות כל זמן שהטיול נמשך, או האם עשו הפסקה? אם כן – מתי? הסבירו.

2. תארו את הטיול במילים. התייחסו למרחקים, זמנים ומהירויות.

משימה 7

לפניכם גרף המתאר את הטיולים של כל אחת מכיתות ט (ט'1-ט'3).



באיזה סדר הגיעו הכיתות לסוף השביל? הסבירו כיצד רואים זאת בגרף.

משימה 8

ארבע קבוצות של חוגי-סיור מתכננות טיול רגלי במסלול שארכו 30 ק"מ.

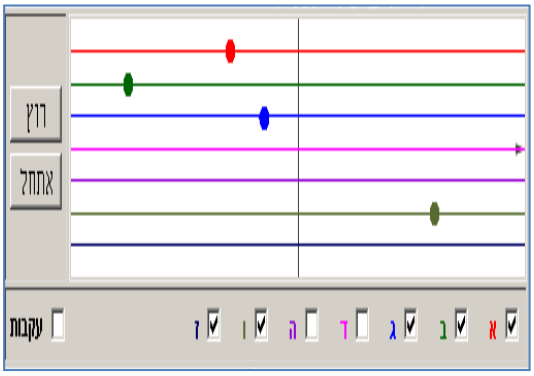
- קבוצה א' מתכננת ללכת את כל הדרך במהירות של 4 קמ"ש.
- קבוצה ב' מתכננת ללכת את המחצית הראשונה של הדרך במהירות של 5 קמ"ש, ואת המחצית השניה במהירות של 3 קמ"ש.
- קבוצה ג' מתכננת ללכת את המחצית הראשונה של הדרך במהירות של 3 קמ"ש, ואת המחצית השניה במהירות של 5 קמ"ש.
- קבוצה ד' מתכננת ללכת שני שלישים מהדרך במהירות 6 קמ"ש, לעצור לארבעים דקות ולהמשיך במהירות של 4 קמ"ש.

1. ציירו גרפים המתארים את התכניות של הקבוצות.

2. האם יש קבוצות שהטיולים שלהן ימשכו זמן שווה? הסבירו את תשובותיכם.

משימה 9

עבדו בפעילות "**גרפים לתיאור תנועה**"

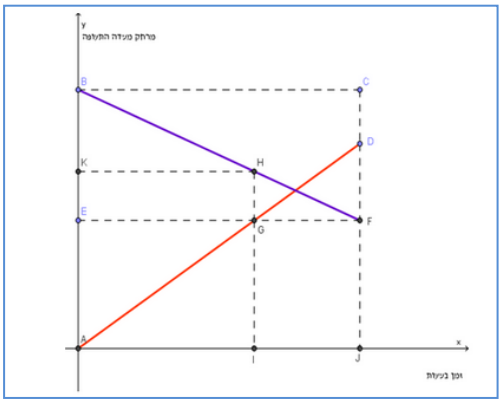


http://www.cet.ac.il/math/function/line/representations/representations17.htm

מהסביבה הממוחשבת – לראות מתמטיקה: פונקציות , בהוצאת מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

משימה 10

עבדו בפעילות **בעיות תנועה בדרך אחרת**



http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=1455

מהאתר של המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

שאלות תנועה

משימה 1

דן שוחה כל ערב 45 דקות במהירות 12 קמ"ש. מהו המרחק הכולל ששוחה דן כל ערב?

משימה 2

יעל שוחה כל ערב מרחק כולל של 6 ק"מ. זמן השחייה הוא 1.2 שעה. באיזו מהירות שוחה יעל?

משימה 3

רונית ותמר מתכוננות לתחרות שחייה.
רונית שוחה כל יום שעה והמרחק הכולל של שחייתה הוא 8 ק"מ.
תמר שוחה כל יום 50 דקות והמרחק הכולל שלה הוא 7.5 ק"מ.
מי מהירה יותר – רונית או תמר?

משימה 4

יובל יצא לטיול ברכיבה על אופניים שנמשך 3 שעות. הוא עבר מרחק של 10.5 ק"מ במהירות 4 קמ"ש. האם יובל עצר בדרך? הסבירו.

משימה 5

קבוצת חברים יצאה לטיול מבית הספר בשעה 7:00 בבוקר במהירות 4 קמ"ש. בשעה 10:00 הקבוצה עצרה למנוחה לשעה אחת, ולאחר מכן חזרה באותו מסלול במהירות 3 קמ"ש.

1. בנו גרף המתאר את הטיול.
2. מהו אורך המסלול לכיוון אחד?
3. באיזו שעה חזרו המטיילים לבית הספר?

משימה 6

כאשר שטים בנהר עם הזרם מהירות התנועה היא הסכום של מהירות הזרם ושל מהירות הגוף ששוחה.

1. סירה שטה מרחק של 12 ק"מ ב- 3 שעות. מהירות הזרם היא 1 ק"מ לשעה. מהי מהירות הסירה?

2. בכמה זמן חזרה הסירה באותו המסלול אם המהירות שלה ומהירות הזרם לא השתנו?

משימה 7

בשכונת שלום יש מסלול הליכה ישר. בשעה 9:00 בבוקר יצאו דן ומלכה מאותה נקודה וצעדו לכיוונים נגדיים במסלול. מהירותו של דן – 2.4 קמ"ש, מהירותה של מלכה – 3.6 ק"מ לשעה.

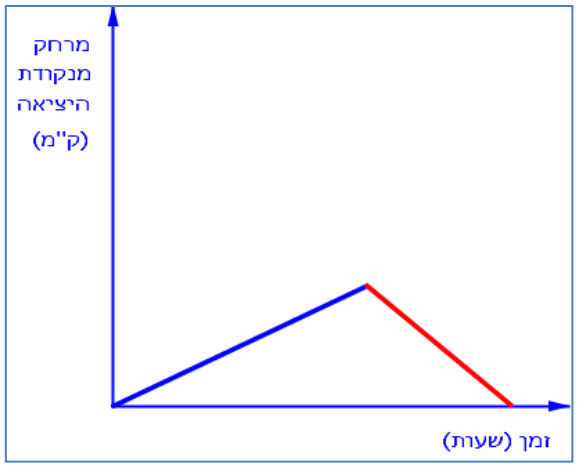
מהו המרחק בין דן ומלכה אחרי 15 דקות? אחרי חצי שעה? אחרי 1.5 שעה?

משימה 8

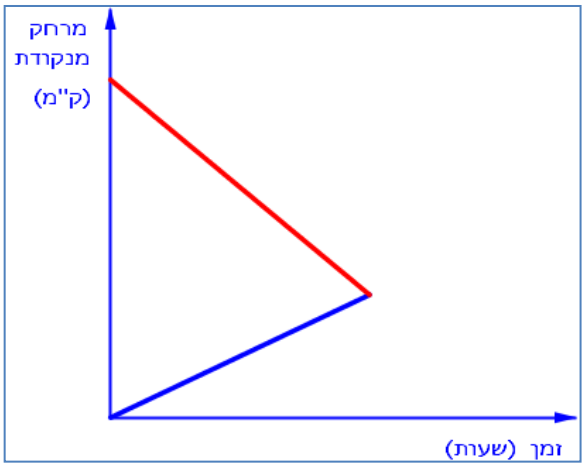
המרחק בין הערים A ו- B הוא 330 ק"מ. משאית יצאה מעיר A לכיוון עיר B במהירות 40 קמ"ש. באותה שעה יצאה מכונית מעיר B לכיוון עיר A במהירות 70 קמ"ש.

1. איזה גרף יכול לתאר את הסיפור?

א



ב



2. אחרי כמה זמן מתחילת הנסיעה ייפגשו המשאית והמכונית?

טיול בעיר נהריה

משימות לתלמיד
כיתות ז-ח



משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים



אוניברסיטת חיפה
הפקולטה לחינוך



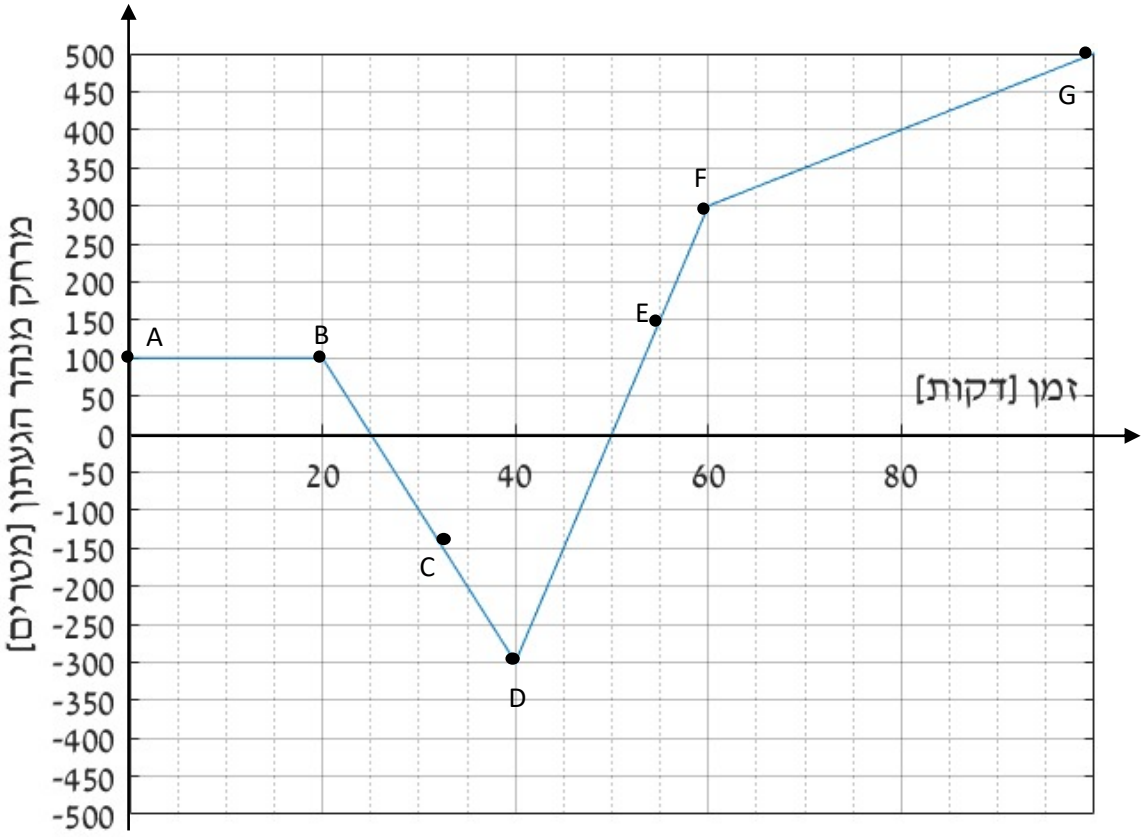
מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי
טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט



מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية

מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת חיפה עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס' 22/11.2020:
הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות הבאים: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה

את העיר נהריה חוצה נהר הגעתון. הנהר זורם ממזרח למערב. עתליה גרה בעיר נהריה צפונית לנהר הגעתון. ביום שישי יצאה עתליה מביתה בשעה 7:30, לטיול ברחבי נהריה, שבסיומו הגיעה לבית סבתה. לפניכם גרף המתאר את המרחק של עתליה מהנהר בכל רגע לאורך הצעידה שלה מציאתה לדרך ועד שהגיעה לבית סבתה.



א. מה המרחק בין ביתה של עתליה לנהר הגעתון?

ב. איזו נקודה על הגרף מציינת את ביתה של סבתא?

ג. מה המרחק בין הבית של סבתא לנהר?

ד. מה היה המרחק של עתליה מהנהר בשעה 7:40?

ה. מה ניתן לומר על המסלול של עתליה בעשרים הדקות הראשונות במסלול ההליכה שלה?

ו. האם ייתכן שעתליה עצרה בזמן אחר במסלול, שאינו בעשרים הדקות הראשונות?

ז. מה המשמעות של המספרים השליליים על הציר אנכי?

ח. מה מתארת הנקודה $(35,-200)$?

ט. מה היה המרחק של עתליה מהנהר בשעה 8:00?

י. בין אילו שעות הלכה עתליה בצד הצפוני של הנהר?

יא. כמה פעמים חצתה עתליה את הנהר? ובאילו שעות?

יב. באילו שעות הייתה עתליה במרחק 150 מטר מהנהר?

יג. באילו שעות היה המרחק של עתליה מהנהר גדול מ- 300 מטר?

מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת חיפה עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס' 22/11.2020:
הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות הבאים: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה

1. קבעו האם הטענה נכונה/לא נכונה/לא ניתן לקבוע באופן ודאי. הסבירו קביעתכם.

א. המרחק בין הבית של עתליה לבית סבתה הוא 400 מטר.

ב. היחס בין הזמן בו עתליה שהתה בצד הדרומי לבין הזמן בו עתליה שהתה הצפוני הוא 1:3.

ג. הנקודות E ו- C מתאימות למקומות במסלול שנמצאים במרחקים שווים מהנהר.

ד. ההפרש בין המרחקים מהנהר של המקומות המתאימים לנקודות D ו- B גדול מההפרש בין המרחקים מהנהר המתאימים לנקודות G ו- F.

ה. הנקודה D מתאימה למקום שנמצא דרומית לגעתון.

ו. המרחק בין המקומות המתאימים לנקודות F ל- D הוא לפחות 600 מטר.

2. א. רשמו שתי שאלות נוספות שהנתונים בגרף מאפשרים לענות עליהן.

ב. רשמו שלוש שאלות שהנתונים בגרף אינם מאפשרים לענות עליהן.

ג. הוסיפו נתון שיאפשר לכם לענות על אחת מהשאלות שרשמתם בסעיף ב'.

משוואות ושאלות מילוליות

חוברת מלווה לתלמידי עמ"ט – כיתות ז'-ח'

משוואות שקולות

משוואות בעלות אותם משתנים, אותו תחום הצבה ואותם פתרונות נקראות **משוואות שקולות.**

לדוגמה **3x + 15 = 27** ו- **3x = 12** הן משוואות שקולות.

גם המשוואה **x = 4** היא משוואה שקולה לשתי המשוואות.

אם מחברים מספר שווה או ביטוי אלגברי זהה (עם אותו תחום ההצבה) לשני אגפי המשוואה מקבלים משוואה שקולה למשוואה המקורית.

אם כופלים את שני אגפי המשוואה במספר **שונה מאפס** מקבלים משוואה שקולה למשוואה המקורית.

דוגמאות נוספות למשוואות שקולות	דוגמה למשוואות שאינן שקולות
$x + 3 = 11$ ו- $2x = 16$ $\lvert x\rvert = 3$ ו- $x^2 = 9$	$\frac{1}{x} = 2$ $x = \frac{1}{2}$ הסבירו מדוע אינן שקולות.

1. לפניכם 8 משוואות. מצאו 4 זוגות של משוואות שקולות.

- $x - 1 = 0$
- $(x + 1)(x - 1) = 0$
- $3x = 18$
- $3x = 2(x - 3) + 6$
- $\lvert x\rvert = 1$
- $x + 7 = 13$
- $17x = 0$
- $4x + 9 = 13$

2. נתונות 3 משוואות.

$3(x-1)=2x+4$ $3(x-2)=2x+1$ $3(x-3)=2x-2$

א. פתרו את המשוואות. מה משותף לכל המשוואות?

ב. הוסיפו במשבצות הריקות של המשוואות הבאות מספרים, כך שהמשוואות תהיינה שקולות ל- 3 המשוואות הראשונות:

$3(x+\square)=2x-5$

$\square+3(x-5)=2x$

$\square+3(x-10)=2x$

ג. נתונה המשוואה: $3(x+a)=2x+b$

נסחו את הקשר בין המספר שצריך להציב ב a והמספר שצריך להציב ב b כדי שהמשוואות תהיינה שקולות למשוואה $3(x-1)=2x+4$.

3. לפניכם 5 משוואות. 4 מהן שקולות ואחת אינה שקולה לארבעתן.

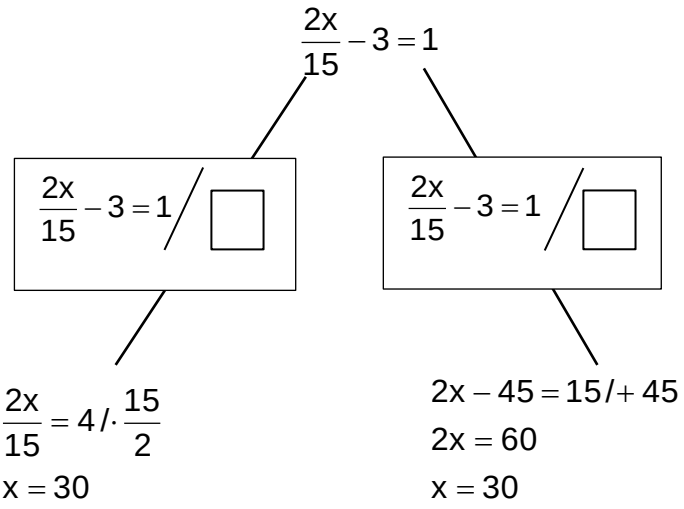
$\frac{x}{3}+\frac{x}{3}=\frac{x}{2}$ $\frac{x}{4}+\frac{x}{3}=\frac{x}{2}$ $\frac{x}{5}+\frac{x}{3}=\frac{x}{2}$

$\frac{x}{6}+\frac{x}{3}=\frac{x}{2}$ $\frac{x}{7}+\frac{x}{3}=\frac{x}{2}$

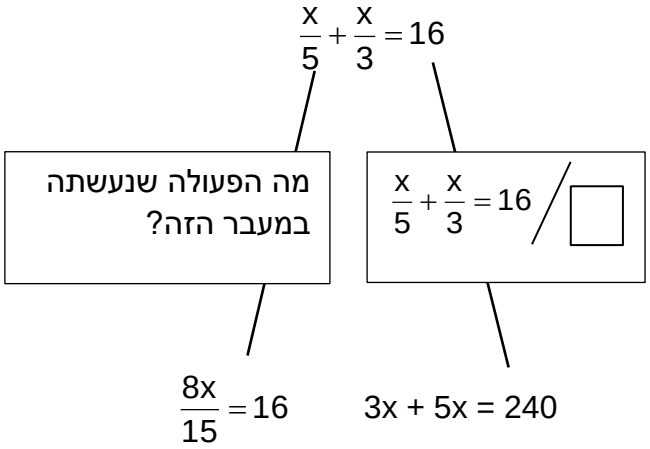
א. מצאו את המשוואה שאינה שקולה והסבירו את בחירתכם.

ב. כתבו משוואה נוספת השקולה ל- 4 המשוואות השקולות.

4. השלימו במשבצות את הפעולה המתאימה כדי לקבל משוואות שקולות למשוואה:



5. השלימו במשבצות את הפעולה המתאימה כדי לקבל משוואות שקולות למשוואה:



חשבו את פתרון המשוואה.

6. הסבירו מדוע המשוואות שלפניכם שקולות

$\frac{x-1}{6}=\frac{x-1}{4}+\frac{x-3}{3}$	$\frac{x-1}{\frac{1}{2}}=\frac{x-1}{\frac{1}{3}}+\frac{x-3}{\frac{1}{4}}$
$2(x-1)=3(x-1)+4(x-3)$	$\frac{1}{6}(x-1)=\frac{1}{4}(x-1)+\frac{1}{3}(x-3)$

הצבות ופתרונות

7. נתונות המשוואות $x^2 + 6x + 8 = 0$ ו- $x^2 + 3x – 4 = 0$

הציבו במשוואות **x = 1, x = –2** וקבעו האם המשוואות שקולות.

8. הציבו **x = –4** בכל אחת מהמשוואות הבאות ובדקו עבור אילו משוואות 4– הוא אחד הפתרונות.

א. $x^2 + 6x + 8 = 0$

ב. $x^2 + 3x – 4 = 0$

ג. $x^2 + 4 = 0$

ד. $x^2 + 9x + 20 = 0$

ה. $x^2 + 8x + 16 = 0$

ו. $x^2 – 16 = 0$

ז. $x^2 – 2x – 8 = 0$

ח. $x^2 – 5x + 4 = 0$

9. פתרו את המשוואות הבאות:

א. $\frac{x+2}{-3} = \frac{x+2}{3}$ ב. $\frac{x+1}{2} = \frac{x+1}{-2}$ ג. $\frac{x+5}{4} = \frac{x+5}{-4}$

ד. נתונה המשוואה $\frac{x+a}{10} = \frac{x+a}{-10}$. מצאו את הפתרון של המשוואה (מבלי לפתור).

באיזו תכונה של המספרים המכוונים השתמשתם כדי לפתור?

הרכיבו משוואות דומות.

10. פתרו את המשוואות הבאות:

א. $\frac{5x+3}{2}=\frac{2x+43}{3}$ ב. $\frac{2x}{6}+\frac{x+2}{2}=\frac{x+\frac{1}{2}}{3}$ ג. $\frac{x}{\frac{2}{3}}=2\frac{1}{4}$

מתמודדים עם טעויות

11. פתרו את המשוואה: $9x + 3x + 4 – 10 = 36x – 20 + 8$

איתן פתר כך: $9x + 3x + 4 – 10 = 36x – 20 + 8$
$9x + 3x – 36x = 4 + 10 – 20 + 8$
$–24x = 2 \quad / : 2$
$–12x = 1$

נועה פתרה כך: $9x + 3x + 4 – 10 = 36x – 20 + 8$
$12x – 6 = 36x – 12 \quad / : 12$
$x – 6 = 3x – 1 \quad / + 6 – 3x$
$–2x = 5 \quad / : (–2)$
$x = –2.5$

איילת פתרה כך: $9x + 3x + 4 – 10 = 36x – 20 + 8$
$12x – 6 = 36x – 12 \quad / + 6 – 36x$
$–24x = – 6 \quad / : (–24)$
$x = 4$

ענבר פתרה כך: $9x + 3x + 4 – 10 = 36x – 20 + 8$
$12x – 6 = 36x – 12 \quad / – 12x + 12$
$6 = 24x \; / : 6$
$1 = 4x \; / : 4$
$\frac{1}{4} = x$

האם מישהו מהתלמידים צדק?
דונו בפתרונות שהציע כל אחד מהתלמידים.
אם מצאתם טעות בפתרון – סמנו אותה.

12. לפניכם ארבע דרכי פתרון למשוואה $2x = 3(x - \frac{1}{5})$

בדקו כל אחד מהפתרונות. סמנו את הפתרון/ות שאינו נכון (אינם נכונים) ובפתרונות אלה סמנו את הטעות.

א.

$$2x = 3(x - \frac{1}{5}) / \cdot 5$$
$$10x = 3(5x - 1)$$
$$10x = 15x - 3 / -10x$$
$$0 = 5x - 3 / +3$$
$$3 = 5x / :3$$
$$x = \frac{5}{3}$$

ב.

$$2x = 3(x - \frac{1}{5}) / \cdot 5$$
$$10x = 15(x - \frac{1}{5})$$
$$10x = 15x - 3 /$$
$$3 = 5x / :3$$
$$x = \frac{3}{5}$$

ג.

$$2x = 3(x - \frac{1}{5})$$
$$2x = 3x - \frac{3}{5} / -3x$$
$$-x = -\frac{3}{5} / \cdot (-1)$$
$$x = \frac{3}{5}$$

ד.

$$2x = 3(x - \frac{1}{5})$$
$$2x = 3x - \frac{1}{5}$$
$$-x = -\frac{1}{5}$$
$$x = \frac{1}{5}$$

13. פתרו את המשוואה: $2x-\frac{3x+1}{4}=\frac{x}{2}$

אייל פתר כך:

$2x-\frac{3x+1}{4}=\frac{x}{2}/\cdot 4$

$8x-3x-1=2x$

$5x-1=2x$

$3x=1$

$x=3$

אפרת פתרה כך:

$2x-\frac{3x+1}{4}=\frac{x}{2}/\cdot 4$

$8x-3x+1=2x$

$5x+1=2x$

$3x=-1$

$x=-\frac{1}{3}$

אלעד פתר כך:

$2x-\frac{3x+1}{4}=\frac{x}{2}/\cdot 4$

$2x-3x-1=2x/-2x$

$-3x-1=0/+1$

$-3x=1/:(-3)$

$x=-\frac{1}{3}$

אורי פתר כך:

$2x-\frac{3x+1}{4}=\frac{x}{2}/\cdot 4$

$8x-3x-1=2x$

$8x-3x+2x=1$

$7x=1$

$x=\frac{1}{7}$

האם מישהו מהם צדק?
דונו בפתרונות שהציע כל אחד מהתלמידים.
אם מצאתם טעות בפתרון – סמנו אותו.

עוד משוואות

12. א. פתרו את המשוואות. תחום ההצבה הוא $x\neq 0$

$\frac{x+1}{x}=5$ $\frac{x+1}{x}=4$ $\frac{x+1}{x}=3$

ב. השלימו את הערך של a במשוואה $\frac{x+1}{x}=a$

כך שפתרון המשוואה יהיה $x=\frac{1}{8}$

13. א. פתרו את המשוואות $\frac{x+1}{6}=6$ $\frac{x+1}{6}=5$

ב. ללא דרך פתרון, קבעו את הערך של x במשוואות הבאות:

$\frac{x+2}{6}=6$	$\frac{x+1}{6}=7$
$\frac{x+3}{6}=6$	$\frac{x+1}{6}=8$
$\frac{x+4}{6}=6$	$\frac{x+1}{6}=9$

14. א. פתרו את המשוואה $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x-2}+\frac{3}{x-2}=3$ $x\neq 2$

ב. פתרו את המשוואה $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x-2}+\frac{3}{x-2}=4$ $x\neq 2$

ג. מה יהיה ערכו של x במשוואה $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x-2}+\frac{3}{x-2}=5$ $x\neq 2$?

ד. בטאו את ערכו של x במשוואה $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x-2}+\frac{3}{x-2}=a$ $x\neq 2$

שאלות מילוליות[1]



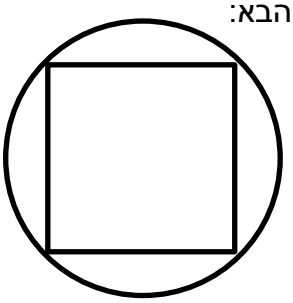
א. <u>שאלות עם חוט מתכת</u>

1. בידי חוט מתכת שאורכו 30 ס"מ. כופפתי אותו לצורת מלבן שצלעו הארוכה היא בת 7 ס"מ. מה אורך הצלע הקצרה?

2. בידי חוט מתכת שאורכו 25 ס"מ. אני רוצה ליצור ממנו מסגרת מלבנית שאחת הצלעות תהיה בת 7 ס"מ ולהשאיר 3 ס"מ ללולאה. מה יהיה אורך הצלע השנייה?

3. לענת ונועה שני חוטי מתכת שווים באורכם. ענת כופפה את החוט לצורת ריבוע ונועה כופפה את החוט לצורת משולש שווה שוקיים שבסיסו 6 ס"מ ואורך כל שוק ארוכה ב- 2 ס"מ מאורך הצלע של הריבוע.
   א. מה אורך השוק של המשולש?
   ב. מה שטחו של הריבוע?

4. רוצים ליצור מסגרת של מעגל ובתוכו ריבוע מחוט מתכת לפי השרטוט הבא:



האלכסון של הריבוע הוא הקוטר של המעגל.
אורך הצלע של הריבוע 5 ס"מ, אורך האלכסון של הריבוע $\sqrt{50}$ ס"מ.
האם חוט מתכת באורך 40 ס"מ יספיק לצורך את המסגרת והריבוע? נמקו.

[1] חלק מהשאלות לקוחות מספר הלימוד אלגברה לשנת הלימודים השביעית של פרופ' מיכאל משלר

ב. <u>שאלות איזון</u>

5. קבוצת חברים רוצה לרכוש כרטיסים למופע. נאמר להם שהמחיר ליחיד הוא 15 ₪ אבל אם יצליחו להביא שני חברים נוספים ישלם כל אחד רק 10 שקלים.
כמה חברים רצו מלכתחילה לרכוש כרטיסים למופע?

6. במָכל יש כמות מסוימת של שמפו נוזלי אותו צריכים למזוג לבקבוקונים קטנים. אם ימזגו את כמות השמפו לבקבוקים שמכילים 25 מ"ל כל אחד יתקבלו 100 בקבוקים פחות מאשר אם ימזגו את אותה כמות שמפו לבקבוקים שמכילים 20 מ"ל.
מה כמות השמפו במָכל?

7. באולם כנסים יש שני סוגי שולחנות: גדולים וקטנים. ליד שולחן גדול יכולים לשבת 10 אורחים וליד שולחן קטן יכולים לשבת 8 אורחים.
ירון הזמין אורחים לאולם הכנסים והתלבט בין שתי צורות אפשריות של הושבה
- אפשרות א': שולחנות גדולים קטנים כאשר מספר השולחנות הגדולים גדול ב- 2 ממספר השולחנות הקטנים.
- אפשרות ב': חצי ממספר השולחנות הקטנים אשר באפשרות א' ו-6 שולחנות גדולים יותר מאשר באפשרות א'.
כמה אורחים הזמין ירון לכנס?

8. לקראת שתילת שתילים בט"ו בשבט הוכנו מספר שתילים וכן מספר שורות שבהן עמדו לשתול את השתילים. בדקו ומצאו שאם ישתלו 5 עצים בשורה, תישארנה 2 שורות ריקות. אם ישתלו 4 עצים בשורה בכל השורות שהוכנו, ישתלו שני שתילים פחות בסך הכל מאשר אם ישתלו 5 עצים בשורה.
כמה שורות הוכנו לקראת ט"ו בשבט?

9. ארזו 100 ק"ג קמח במספר מסויים של שקיות. בכל שקית אותה כמות של קמח.
אם היו אורזים בכל שקית כמות הגדולה פי $1\frac{1}{4}$ צריך היה 15 שקיות פחות.
בכמה שקיות ארזו את הקמח בהתחלה ומה הייתה הכמות בכל שקית?

10. בכיתה היו פי $1\frac{1}{3}$ בנות יותר מאשר בנים. לאחר שיצאו מהכיתה $\frac{1}{3}$ מהבנים ו- 5 בנות היה מספר הבנות פי 1.5 יותר מהבנים.
כמה בנים וכמה בנות היו בכיתה בהתחלה?

11. נתונה המשוואה $3x + 7 = 19$. כתבו בעיה מילולית אותה אפשר לפתור באמצעות המשוואה. תנו לחבר/ים לפתור את הבעיה.

אדריכלי גינון

תחום גאומטרי: שטחים והיקפים

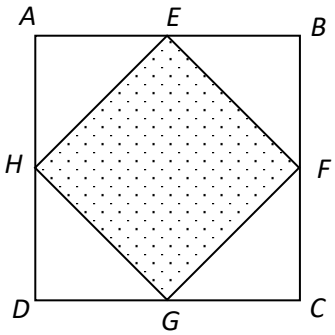
לעירייית מסילתי מתחם ציבורי בצורת ריבוע שאורך צלעו 14 מ'.

במתחם מתוכננים בניית בריכת מים ונטיעת גן. העירייה פנתה למשרד אדריכלי הגינון 'גינתי', וביקשה לקבל מספר הצעות לתכנון המתחם.

לפניכם מספר הצעות תכנון אותן הגיש המשרד לעירייה

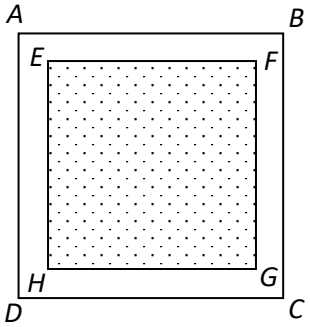
(השטח המנוקד הוא שטח פני הבריכה):

הצעה ראשונה



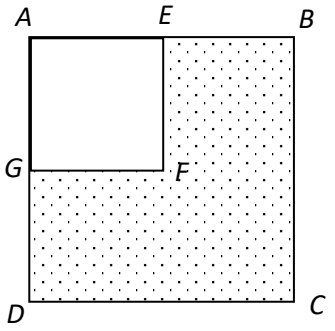
ABCD הוא המתחם הריבועי.
נקודות E, F, G, H הן אמצעי הצלעות של הריבוע.
המרובע EFGH מייצג את פני הבריכה, והשטח הנותר הוא שטח הגינון.

הצעה שנייה



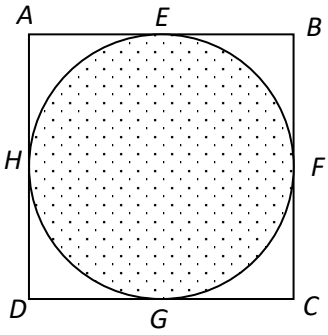
ABCD הוא המתחם הריבועי.
הריבוע EFGH, שאורך צלעו 11 מ', מייצג את פני הבריכה. הצלעות של שני הריבועים מקבילות בהתאמה, והבריכה ממוקמת במרחק שווה מצלעות המתחם.
השטח הנותר הוא שטח הגינון.

הצעה שלישית



ABCD הוא המתחם הריבועי.
הריבוע AEFG מייצג את שטח הגינון, כאשר הנקודות E ו- G הן אמצעי הצלעות AB ו- AD בהתאמה.
השטח הנותר הוא שטח הבריכה.

הצעה רביעית



ABCD הוא המתחם הריבועי.
העיגול המשורטט משיק למתחם הריבועי ומייצג את פני הבריכה. השטח הנותר מהמתחם הוא שטח הגינון.
נקודות E, F, G, H הן נקודות ההשקה.

© כל הזכויות שמורות

שאלה 1

קבעו מהי הצורה של שטח פני הבריכה בהצעה השלישית.

שאלה 2

חברי מועצת עיריית מסילתי בחנו את כל ההצעות שהגיש האדריכל, תוך התייחסות לגודל הבריכה עצמה.

א. באיזו הצעה שטח פני הבריכה גדול יותר: בהצעה הראשונה או בהצעה הרביעית? מבלי לחשב, עזרו לחברי המועצה להחליט.

ב. באיזו הצעה שטח פני הבריכה גדול יותר: בהצעה הראשונה או בהצעה השלישית? עזרו לחברי המועצה להחליט.

שאלה 3

חשבו את שטח הגינון בכל אחת מההצעות.

שאלה 4

חברי מועצת עיריית מסילתי היו צריכים להחליט איזו הצעה לקבל, תוך התייחסות למגוון שיקולים.

א. התקציב העומד לרשות המועצה לצורך מילוי הבריכה הוא קבוע. חברי המועצה חישבו ומצאו, שבתקציב זה ניתן יהיה למלא רק 150 מ"ק מים בבריכה.
הציעו לחברי המועצה את ההצעה בה עומק המים בבריכה יהיה הגדול ביותר.

ב. מצאו את היחס בין שטח פני הבריכה לשטח הגינון בכל אחת מההצעות. באיזו הצעה יבחרו חברי המועצה, אם ברצונם לבחור בהצעה שבה יחס זה הוא הגדול ביותר?

שאלה 5

הציעו קריטריון נוסף לבחירה, ומצאו לפי קריטריון זה את ההצעה שתיבחר.

© כל הזכויות שמורות
למשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ולטכניון – "קשר חם"

היקף מעגל ושטח עיגול

שטח עיגול: πr^2

היקף מעגל: $2\pi r$

משימות לתלמיד
כיתה ז

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט

אוניברסיטת חיפה
הפקולטה לחינוך

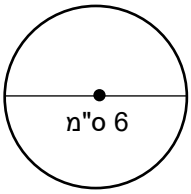
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية

מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת חיפה עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס' 22/11.2020:
הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות הבאים: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה

משימה 1

בסרטוט מופיע מעגל וקטע AB, העובר במרכז המעגל.



שטח העיגול שבסרטוט שווה ל:

א. 6π סמ"ר.

ב. 12πסמ"ר.

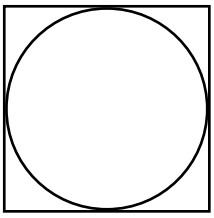
ג. 9π סמ"ר.

ד. 36π סמ"ר.

משימה 2

בסרטוט מופיע מעגל החסום בריבוע.

אורך צלע הריבוע: 8 ס"מ.



היקפו של המעגל החסום בריבוע הוא:

א. 64π ס"מ.

ב. 8π ס"מ.

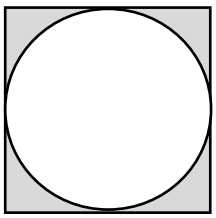
ג. 16π ס"מ.

ד. 4π ס"מ.

משימה 3

אורך הרדיוס של מעגל החסום בריבוע הוא 3 ס"מ.

השטח האפור שווה ל:



א. $24 - 9\pi$ סמ"ר.

ב. $36 - 6\pi$ סמ"ר

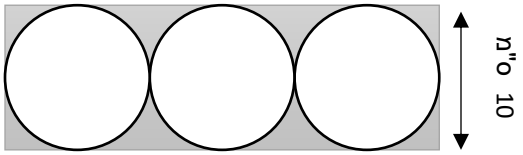
ג. $12 - 6\pi$ סמ"ר

ד. $36 - 9\pi$ סמ"ר.

מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת חיפה עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס' 22/11.2020:
הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות הבאים: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה

משימה 4

בסרטוט מופיע מלבן ובתוכו חסומים 3 מעגלים בעלי רדיוס שווה הנוגעים זה בזה.



השטח האפור שווה ל-

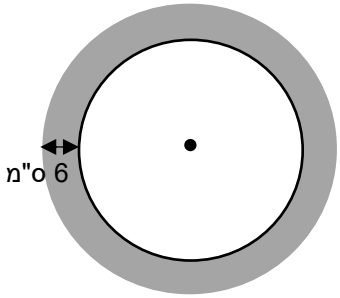
א. $300 - 10\pi$ סמ"ר

ב. $300 - 300\pi$ סמ"ר

ג. $300 - 25\pi$ סמ"ר

ד. $300 - 75\pi$ סמ"ר

משימה 5

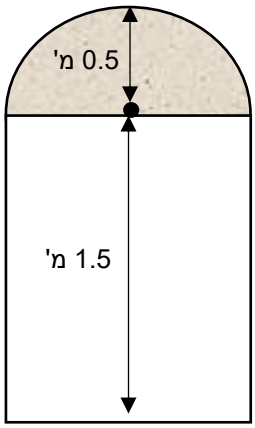


נגר התבקש לבנות מסגרת עץ למראה עגולה שהיקפה 60π ס"מ. הרוחב המבוקש של המסגרת הוא: 6 ס"מ.

מהו שטח המסגרת?

(תוכלו לכתוב את התשובה בעזרת π או לעגל עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית)

משימה 6



במהלך שיפוצים של אגף במוזיאון הוחלט להחליף 4 חלונות.
כל חלון מורכב מחלק מלבני ומחלק שצורתו חצי עיגול.

שני חלקי החלון (המלבני וחצי העיגול) מוקפים במסגרת אלומיניום.
בחלקו המלבני של החלון מניחים זכוכית רגילה ובחלקו העגול זכוכית צבעונית.

א. חשבו את אורך פס האלומיניום הנדרש לבניית מסגרת החלון.

ב. חשבו את שטח הזכוכית הצבעונית ואת שטח הזכוכית הרגילה הנדרשים לבניית החלון.
(תוכלו לכתוב את התשובה בעזרת π או לעגל עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.)

ג. עלות בניית **פרופיל האלומיניום** למסגרת החלון היא **110 ₪ למטר.**
עלות **הזכוכית הצבעונית** היא **240 ₪ למ"ר** ועלות **הזכוכית הרגילה** היא **150 ₪ למ"ר**.
לצורך השיפוץ הוקצו **3600 ₪** האם הסכום יספיק לשיפוץ החלונות?

משימה 7



יוסי יוצא מביתו ורוכב על אופניו בכביש ישר.
הקוטר של גלגלי האופניים של יוסי הוא 70 ס"מ.

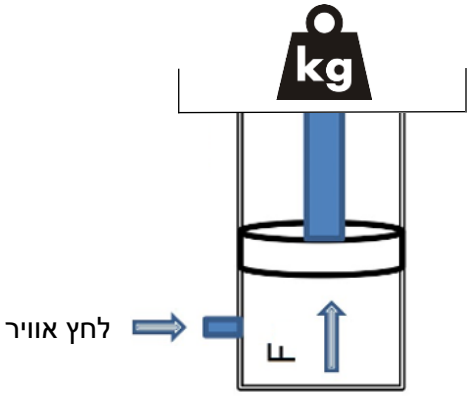
א. חשבו את המרחק (במטרים) שיוסי עובר לאחר שהגלגל הסתובב 10 סיבובים. (עגלו את תשובתכם עד 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.)

ב. יוסי רכב על אופניו לעבר המכולת השכונתית שמרוחקת 660 מ' מביתו.
כמה סיבובים עשה גלגל האופניים?

ג. נועה, ביתו הצעירה של יוסי, הצטרפה לרכיבה עם אופניה לעבר המכולת השכונתית. גלגל האופניים של נועה הסתובב 420 סיבובים שלמים. מצאו את הרדיוס של גלגל האופניים של נועה.

מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת חיפה עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס' 22/11.2020:
הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות הבאים: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה

משימה 8



לפניכם תמונה של מעלית שפועלת באמצעות בוכנה בעלת חתך עגול המופעלת על ידי לחץ אוויר. על מנת להתאים את מידות הבוכנה הדרושה להרמה של מטענים במשקלים שונים מהנדס המכונות נעזר בנוסחה הבאה:

$$\text{כוח} = \text{לחץ} \cdot \text{שטח}$$

מסמנים:

F - הכוח שמפעילה הבוכנה בק"ג (שווה למשקל אותו היא צריכה להרים.

P - לחץ אוויר שמדד ביחידות: $\frac{\text{ק"ג}}{\text{סמ"ר}}$

A - שטח הבוכנה בסמ"ר

והנוסחה המתקבלת בסימונים אלה היא:

$$F = P \cdot A$$

א. באולם הייצור של המפעל מותקנת מעלית שמתאימה להרמת משקלים עד 300 ק"ג.

המעלית פועלת באמצעות בוכנה בלחץ של 6 $\frac{\text{ק"ג}}{\text{סמ"ר}}$.

1) חשבו את שטח הבוכנה.
2) חשבו את אורך הקוטר של הבוכנה.
3) המעלית באולם הייצור התקלקלה.

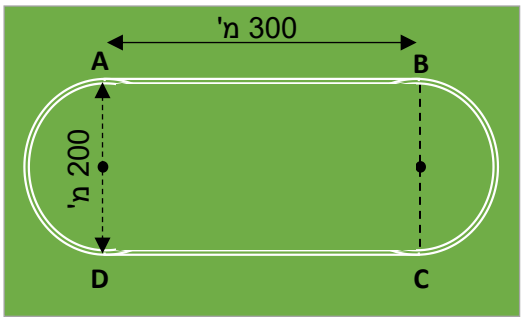
לרשות מהנדס המפעל רק שתי בוכנות שאחת מהן בקוטר של 8.5 ס"מ והשנייה בעלת קוטר של 7 ס"מ. איזה בוכנה תתאים?

ב. במחסן האריזה מותקנת מעלית שקוטר הבוכנה שלה הוא 10 ס"מ, ומופעלת באמצעות אותו לחץ אוויר כמו באולם הייצור.

מהו המשקל המקסימלי אותו יכולה המעלית להרים?

מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת חיפה עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס' 22/11.2020:
הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות הבאים: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה

משימה 9



מסלול ריצה מורכב משתי צלעות של מלבן ומשני חצאי מעגל הבנויים על זוג אחד של צלעות נגדיות. המלבן מסומן בסרטוט, כך שקודקודיו בנקודות D, C, B, A והצלעות הנגדיות עליהן בנויים המעגלים הן: AD ו- BC. אורכי צלעות המלבן הם 200 מטר ו- 300 מטר כמתואר בשרטוט.

א. מצאו את אורך מסלול הריצה.

ב. יעל רצה לאורך המסלול במהירות של 2 מטר לשנייה.
חשבו כמה שניות לוקח ליעל להשלים סיבוב אחד.

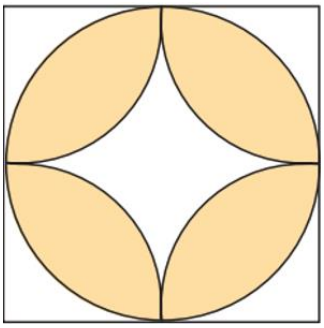
ג. סמנו את התשובה הנכונה:
יעל רצה:
יותר מ 10 דקות/ פחות מ 10 דקות/ בדיוק 10 דקות

ד. יעל התחילה את ריצתה ביום ב' באותה מהירות כמו ביום הקודם מן הנקודה A עם כיוון השעון **השלימו את הטבלה** הבאה:

משך זמן הריצה	נקודת סיום	מספר הסיבובים	אורך המסלול שהשלימה
			$900 + 300\pi$
		2	
	לפני/ אחרי הנק' B	3.2	
1719.2 שניות	לפני/ אחרי הנק' D		

ה. בעיר מגוריה של יעל, הוחלט לשדרג את מסלול הריצה ולשתול דשא בכל רחבת המסלול.
מחירו של 1 מ"ר של שטיח דשא הוא 20 ₪.
חשבו מהו התקציב שצריכה העירייה להקצות לטובת שתילת הדשא?

משימה 10



רחל תופרת כיסוי לכרית המעוצב ממעגל שרדיוסו 20 ס"מ ומארבע קשתות של רבעי מעגל, כמתואר בציור.

לצורך עיצוב הדוגמה שעל הכרית משתמשת רחל בבדים משני צבעים האחד לבן והשני צהוב.

א. חשבו את שטח הבד הצהוב.

ב. חשבו את היחס בין שטח הבד הצהוב לשטח הבד הלבן.
לצורך תפירת כרית אחת רחל גוזרת מהבד הלבן שני ריבועים, מניחה אותם זה על גבי זה ותופרת יחדיו שלוש מצלעות הריבועים כך שנשאר פתח לתפירת רוכסן דרכו תמלא את הכרית. לאחר מכן גוזרת רחל מהבד הצהוב את הדוגמה ותופרת אותה על צד אחד של הכרית.

ג. כמה סמ"ר מהבד הלבן נדרש לצורך תפירת כרית אחת?

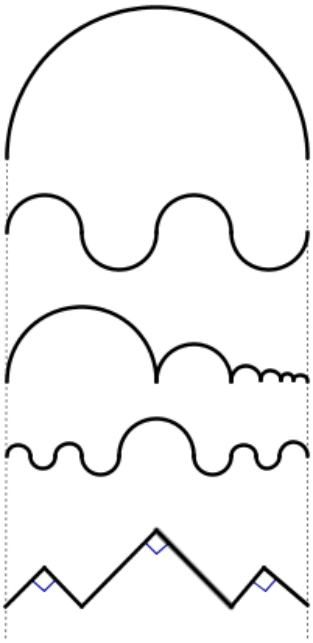
ד. לרחל בד צהוב שמידותיו הן: $50\text{cm} \times 200cm$ סמ"ר ובד לבן שמידותיו הן $50\text{cm} \times 200cm$
כמה כריות תוכל לתפור, בהנחה שעליה לגזור ריבועים שלמים ללא תפרים בתוכם?

מעגלי ארכימדס



ארכימדס (287- 212 לפנה"ס) היה מדען יווני שהגיע לתוצאות מרשימות במתמטיקה, הנדסה ופיסיקה.
ארכימדס חישב את ערך π בדיוק רב (ראו יישומון ממוחשב), ופיתח נוסחאות לחישוב שטח פנים ונפח של גופים שונים.
אגדות רבות מסופרות על ארכימדס ותגליותיו. הוא חקר את פעולתם של מנופים ומספרים שאמר "תנו לי נקודת אחיזה ואוכל להזיז את כדור הארץ..." מיוחסת לו האמירה "אאוריקה", כאשר גילה באמבטיה את חוק הציפה, חוק ארכימדס.
האגדה גם מספרת שחייל שבא לגייסו לצבא לשם פיתוח נשק, הטיל צל על המעגלים שארכימדס צייר על החול. ארכימדס העיר לו "הסתלק, אל תקלקל לי את המעגל"...והחייל התרגז והרגו.
חלק מעבודותיו תורגמו לערבית, והם הגיעו לאירופה במאה ה-12, אבל רק במאה ה-16 הישגיו של ארכימדס זכו להכרה עולמית.
ארכימדס והאגדות סביבו.
על ארכימדס בהרחבה בויקיפדיה
אל תקלקל לי את המעגל – מאמר באלף אפס.

2. שרשרת הזהב של המלך



סיפור נודע על ארכימדס הוא על כתר הזהב המזוייף. בעקבותיו, המלך היירון השני הכיר בארכימדס גם כבלש המפענח תעלומות באמצעות חכמתו והידע הרב שלו.

אגדה אחרת מספרת על מלך שהזמין מצורף הממלכה שרשרת זהב ונתן בידו חוט זהב בצורה של חצי עיגול. הצורף הציע למלך ארבעה עיצובים שונים לשרשרת. המלך שוב חשד שצורף הממלכה מנסה לרמותו וזימן את יועצו וביקשו לבדוק האם אורכי השרשראות שווה לחוט הזהב שהפקיד בידו.
היועץ מיד זהה כי הצורף מנסה לרמות את המלך.
האם תוכלו לאמוד את אורכי השרשראות?
מהי השרשרת הקצרה ביותר?

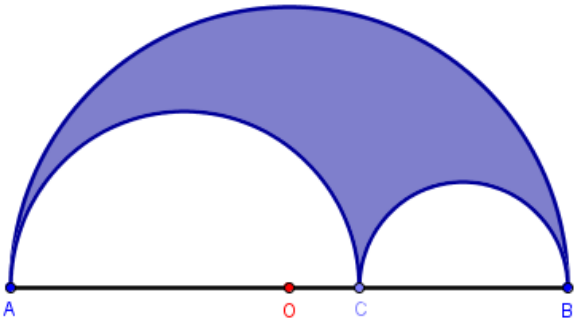
מעגלי ארכימדס
מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי -– הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
טל' 04-8288351 פקס. 04 - 8288073
דוא"ל: hmathcntr@construct.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il



2. סכין הסנדלרים

השטח המוצל שבאיור הדינאמי מתאר סכין סנדלרים הנקרא ביוונית ארבלוס. (Arbelus) יש המכנים אותו סכין תורכי. ארכימדס היה הראשון שחקר את תכונותיו המתמטיות .

א. הזיזו את הנקודה C שעל קוטר חצי העיגול הגדול בכדי לשנות את צורת הארבלוס. תארו את מבנה הארבלוס.



ב. מהו היחס בין אורך הקשת של חצי המעגל הגדול לבין סכום אורכי הקשתות של המעגלים הפנימיים?

ג. משיק לשני חצאי המעגלים חותך את חצי המעגל הגדול בנקודה D.

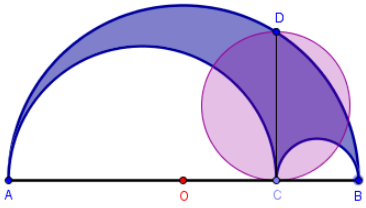
בונים מעגל שקוטרו הוא CD.

מצאו את יחס שטח עיגול זה ושטח הארבלוס כאשר :

(1). הנקודה C היא במרכז חצי המעגל הגדול.

(2). הנקודה C מחלקת את הקטע AB ביחס 1:2.

(3). ידוע כי רדיוס חצי המעגל הגדול הוא R, ורדיוס אחד מחצי המעגלים הקטנים הוא r.



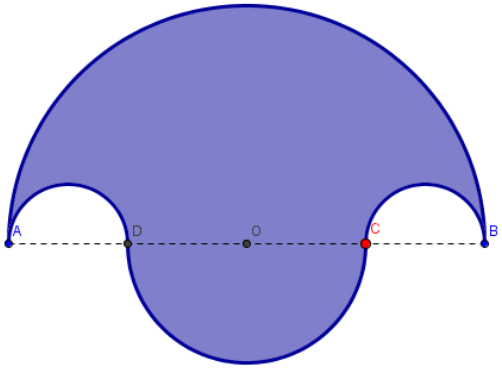
למתעניינים – התנסו בפרויקט "הפריזבי של ארכימדס".

בתחרות למתמטיקה לתיכונים בפלורידה, הוענק לכל משתתף פריזבי ועליו היה לחקור את התכונות הגיאומטריות של העיצוב המיוחד, באמצעות תוכנות דינאמיות.
בפרוייקט הנחיות לחקירת הארבלוס, המעגלים התאומים של ארכימדס ושרשרת מעגלי פאפוס.

מעגלי ארכימדס
מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי -– הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
טל' 04-8288351 פקס. 04 - 8288073
דוא"ל: hmathcntr@construct.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il

3. המלחייה של ארכימדס

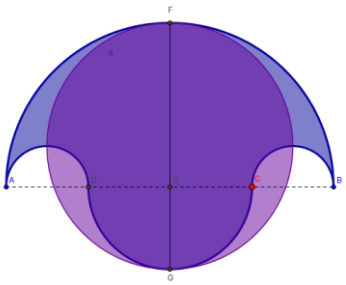
ארכימדס חקר את צורתה של המלחייה האופיינית לימי יוון, הסלינון, שמתוארת באיור הדינאמי הבא:



הסלינון הופיע לראשונה בספרו של ארכימדס, שנכתב לפני 2200 שנה, בשם "ספר הלֶמות"
(לֶמָה- משפט עזר להוכחת משפט אחר).

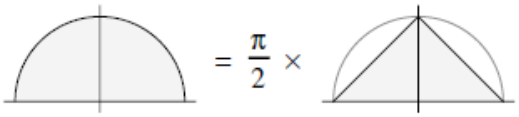
א. הסבירו כיצד נבנה הסלינון.

ב. לפי הלמה ה-14 של ארכימדס שטחו של הסלינון שווה לשטח המעגל שקוטרו GF. נא הוכיחו.

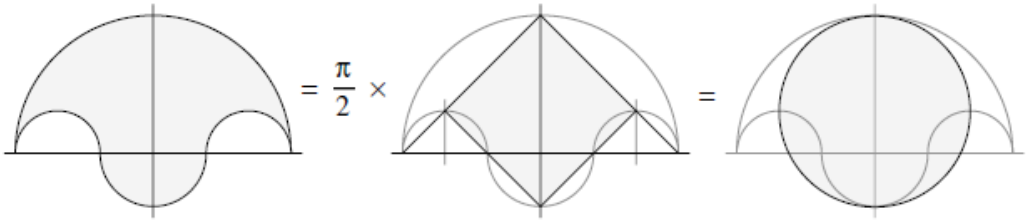


ג. הסבירו את "ההוכחה ללא מילים" של הלֶמָה של ארכימדס:

I.



II.



מעובד לפי:
Nelsen (2002), "Proof Without Words: The Area of a Salinon", *Mathematics Magazine*, p. 130

מעגלי ארכימדס
מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי -– הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
טל' 04-8288351 פקס. 04 - 8288073
דוא"ל: hmathcntr@construct.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il